UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MACHINE LEARNING

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DOCTOR MAÍZ: SISTEMA MÓVIL BASADO EN REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN FITOSANITARIA EN HOJAS DE MAÍZ Y CONTRIBUCIÓN A UN CONJUNTO DE DATOS NACIONAL

PRESENTADO POR:

JOSÍAS ABNER RIVAS FUENTES

DAVID ALEJANDRO DERAS CERROS

ELMER EDENILSON ROSALES MOLINA

PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

INGENIERO(A) DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

CIUDAD UNIVERSITARIA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2026

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

RECTOR:

MSC. JUAN ROSA QUINTANILLA

SECRETARIO GENERAL:

LCDO. PEDRO ROSALIO ESCOBAR CASTANEDA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

DECANO:

MSC. LUIS SALVADOR BARRERA MANCÍA

SECRETARIO:

ARQ. RAÚL ALEXANDER FABIÁN ORELLANA

ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DIRECTOR:

MSC. CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Trabajo de Graduación previo a la opción al Grado de:

INGENIERO (A) DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Título:

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DOCTOR MAÍZ: SISTEMA MÓVIL BASADO EN REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN FITOSANITARIA EN HOJAS DE MAÍZ Y CONTRIBUCIÓN A UN CONJUNTO DE DATOS NACIONAL”

Presentado por:

JOSÍAS ABNER RIVAS FUENTES

DAVID ALEJANDRO DERAS CERROS

ELMER EDENILSON ROSALES MOLINA

Trabajo de Graduación Aprobado por:

Docentes Asesores:

ING. BLADIMIR DIAZ CAMPOS

ING. KAREN ELVIRA PEÑATE AVILES

ING. RODRIGO ERNESTO VASQUEZ ESCALANTE

SAN SALVADOR, 24 DE NOVIEMBRE DE 2026

Trabajo de Graduación Aprobado por:

Docentes Asesores:

ING. BLADIMIR DIAZ CAMPOS

ING. KAREN ELVIRA PEÑATE AVILES

ING. RODRIGO ERNESTO VASQUEZ ESCALANTE

Agradecimientos

A Dios todopoderoso, por haberme concedido la perseverancia, la sabiduría y la fortaleza necesaria para afrontar cada desafío académico y culminar con éxito esta etapa de mi formación profesional.
A mi familia, cuyo respaldo incondicional, sacrificios silenciosos y constante motivación fueron el cimiento sobre el cual pude edificar cada meta. Gracias por creer en mí en todo instante.
A mis compañeros de tesis y amigos entrañables, David y Elmer, por las incontables jornadas de discusión técnica, investigación y programación. Su compromiso y esfuerzo conjunto hicieron posible que esta investigación trascendiera el aula para convertirse en un aporte tangible al agro salvadoreño.
A la Universidad de El Salvador y a cada docente de la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos, por transmitirme con rigor y vocación los principios científicos que hoy me capacitan como profesional al servicio de la sociedad.

Josias Abner Rivas Fuentes

Agradecimientos

A Dios, por darme salud, fortaleza y la oportunidad de llegar hasta este momento.
A mis padres y hermanos, por su apoyo, paciencia y confianza durante todo este proceso. Gracias por acompañarme y motivarme a seguir adelante, incluso en los momentos difíciles.
A mis compañeros de equipo, Josias y Elmer, por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que compartimos durante el desarrollo de este proyecto. Gracias por el trabajo en equipo, las experiencias y todo lo aprendido en el camino.
A nuestros profesores y asesores, por compartir sus conocimientos, orientarnos y brindarnos su apoyo durante nuestra formación académica y el desarrollo de este trabajo.

David Alejandro Deras Cerros

Agradecimientos

Agradezco profundamente al Todopoderoso, por su gracia inmerecida, sabiduría que me concedió y fortaleza para superar cada desafío a lo largo de este proceso de formación. A él atribuyo la gloria de haber culminado con éxito esta etapa de mi vida académica y profesional.

Además, expreso mi sincero agradecimiento a mis padres, por el apoyo incondicional que me han demostrado en pequeños y grandes detalles. Su motivación constante y su confianza en mis capacidades fueron actos de amor que me ayudaron a vencer el cansancio y me hicierón recordar mis objetivos.

A mis compañeros de graduación, Josias y David, por su amistad. El trabajo en equipo se volvió una experiencia enriquecedora, y el entusiasmo inagotable con el que enfrentamos este reto nos dejó un gran aprendizaje. Reconozco el talento y dedicación que mostraron, que hicieron de cada desafío una oportunidad de crecimiento.

A la gloriosa Universidad de El Salvador, alma mater de generaciones, por abrirme sus puertas y formarme con sentido crítico y compromiso social. A todo el cuerpo docente, por su dedicación y entrega en la formación de profesionales competentes y comprometidos con la sociedad.

Elmer Edenilson Rosales Molina

Resumen Ejecutivo

El maíz es la base de la alimentación de las familias campesinas de El Salvador, y la mayoría de los productores trabaja parcelas pequeñas con poca asistencia técnica. Las enfermedades foliares, las plagas y las deficiencias nutricionales reducen el rendimiento si no se detectan a tiempo. Las herramientas de diagnóstico por visión artificial suelen exigir conexión a internet o teléfonos potentes, o fallan con fotografías distintas a las del entrenamiento.

Esta investigación presenta **Doctor Maíz**, una aplicación móvil que clasifica nueve condiciones de la hoja de maíz (enfermedades, una plaga y deficiencias nutricionales) con una red convolucional que se ejecuta en el propio teléfono, sin conexión. Incluye un marco guía para la captura, un detector de imágenes fuera de distribución (*Out-of-Distribution*, OOD) y un módulo opcional para aportar fotografías a un conjunto de datos nacional.

Se reunió un corpus de **33 429 imágenes** de 11 repositorios internacionales, con control de integridad, revisión de duplicados y registro de la procedencia. El modelo oficial es una EfficientNet-Lite0 con su configuración inicial, que obtuvo un Macro F_1 de **0.9480** y una exactitud de 97.81 % en 5 015 imágenes de prueba ($0{,}9435 \pm 0{,}0052$ con tres semillas). La búsqueda de hiperparámetros con Optuna quedó como experimento complementario al no superar ese resultado en prueba, y un ensamble de tres redes (0.9567 en una etapa previa) se conservó como referencia.

La principal limitación es la generalización. En 97 fotografías de campo ajenas al corpus el modelo acertó 41 (42 %) y el detector rechazó 49. La validación agrupada por fuente dio un Macro F_1 de $0{,}6026 \pm 0{,}1240$, frente a $0{,}9311 \pm 0{,}0099$ en la partición estratificada. La ablación espacial indica que el modelo se apoya en la periferia de la imagen: la exactitud fue de 79.46 % al ocluir el centro y de 42.25 % al ocluir la periferia.

El modelo se cuantizó a enteros de 8 bits (Int8) y pesa **3.74 MB**, 72.9 % menos que en coma flotante, con un Macro F_1 de 0.9489 en la prueba completa. En un Motorola edge 40 neo con Android 15, las medianas fueron de 98 ms de preprocesado y 23 ms de inferencia. Solo la sincronización de aportes requiere conexión. Se proponen cinco recomendaciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al CENTA: validación en campo, un banco nacional de datos, una red de alerta fitosanitaria, capacitación comunitaria y software abierto.

Índice general

1 Especificación del Proyecto **1**

1.1 Situación Actual . . . 1

1.1.1 Antecedentes . . . 1

1.1.2 Descripción del problema . . . 2

1.1.3 Planteamiento del problema . . . 2

1.2 Objetivos . . . 3

1.2.1 Objetivo General . . . 3

1.2.2 Objetivos Específicos . . . 3

1.3 Alcance y Límites del Proyecto . . . 4

1.3.1 Alcance del Proyecto . . . 4

1.3.2 Límites y Fronteras del Proyecto . . . 5

1.4 Hipótesis . . . 6

1.4.1 Hipótesis General . . . 6

1.4.2 Criterios de Éxito Específicos . . . 6

1.5 Justificación . . . 7

1.5.1 Justificación Técnica y Metodológica . . . 7

1.5.2 Justificación Económica . . . 7

1.5.3 Justificación Social y Ambiental . . . 8

1.5.4 Justificación Académica e Institucional . . . 8

1.6 Cronograma de Actividades . . . 8

1.7 Presupuesto Global Estimado . . . 10

2 Análisis y Diseño de la Solución **11**

2.1 Trazabilidad de los Datos . . . 11

2.2 Clases Agronómicas Objetivo . . . 11

2.3 Recopilación, Depuración y Auditoría de Datos . . . 14

2.3.1 Data Profiling y Análisis Exploratorio de Datos (EDA) . . . 14

2.3.2 Auditoría Criptográfica de Píxeles . . . 15

2.4 Arquitecturas y Búsqueda de Hiperparámetros . . . 16

2.4.1 Familias Convolucionales Seleccionadas . . . 16

2.4.2 Espacio de Búsqueda y Poda Temprana 16
2.4.3 Ensamble Multimodelo por Soft Voting 17
2.5 Despliegue en Dispositivo Móvil 17
2.5.1 Cuantización a Enteros de 8 Bits (Int8) 17
2.5.2 Detector de Anomalías Fuera de Distribución (OOD) 18
2.5.3 Mitigación en la Interfaz: Marco Guía y Severidad 18
2.6 Sincronización y Contribución al Dataset Colaborativo 19
2.7 Arquitectura General del Sistema 19
2.7.1 Tecnologías por proyecto 19

3 Estrategia de Implementación y Análisis de Resultados 21
3.1 Estrategia y Entorno de Implementación 21
3.1.1 Infraestructura de Cómputo y Entrenamiento en la Nube 21
3.2 Resultados 22
3.2.1 Ahorro de entrenamiento: búsqueda bayesiana con poda 22
3.2.2 Rendimiento del modelo: generalización entre fuentes 24
3.2.3 Rendimiento del modelo: fotografías de campo externas 25
3.2.4 Capacidades del diagnóstico: equidad entre entornos 26
3.2.5 Capacidades del diagnóstico: dependencia del fondo 27
3.2.6 Solución integral: prototipo en hardware real 29
3.2.7 Resultado exploratorio: ensamble de la etapa 2 (no desplegado) 32

Conclusiones y Recomendaciones 35

Bibliografía 38

Glosario de Términos 40

Anexos 41

Índice de tablas

1.1 Criterios de éxito del proyecto, agrupados por tema 7
1.2 Cronograma planificado de actividades y fases del proyecto (CRISP-DM) 9
1.3 Presupuesto proyectado del proyecto (USD) 10

2.1 Taxonomía agronómica de las nueve clases integradas en DoctorMaiz 12
2.2 Fuentes de datos recopiladas, licencia declarada y distribución de muestras 14
2.3 Espacio de búsqueda de hiperparámetros explorado con Optuna 17
2.4 Tecnologías principales por proyecto 19

3.1 Estado de los criterios de éxito al cierre de esta versión 22
3.2 Comparativa cuantitativa: Baseline sin Optuna vs. Configuración Optimizada (Optuna) . . . 23
3.3 Resultados del experimento cruzado 2×2 de validación cruzada en 5 pliegues 24
3.4 Evaluación LOSO con tres semillas: Macro F_1 y exactitud en la fuente retenida 25
3.5 Aciertos del modelo oficial en fotografías de campo externas, por clase 25
3.6 Tasa de falsos negativos (FNR) desagregada por clase y entorno, checkpoint de la etapa 2 . 27
3.7 Auditoría de ablación espacial con control nulo en el conjunto de prueba, checkpoint de la etapa 2 27
3.8 Latencias medianas en hardware físico (Motorola edge 40 neo) 29
3.9 Desempeño del ensamble frente a modelos individuales en la prueba de la etapa 2 (corpus de 33 433 imágenes, 5 015 de prueba) 33
3.10 Desglose de F_1 por clase en la prueba de la etapa 2 (corpus de 33 433 imágenes; Lite0 `20260812_221429`) 34

Índice de figuras

1.1 Modelo conceptual de caja negra para el diagnóstico fitosanitario móvil. 3
1.2 Diagrama de Gantt del cronograma planificado (Metodología CRISP-DM) 9

2.1 Catálogo fotográfico de las nueve clases agronómicas presentes en el corpus. 13
2.2 Análisis exploratorio del corpus: balance de clases y concentración de procedencia. 15
2.3 Diagrama de flujo arquitectónico integral del sistema DoctorMaiz. 20

3.1 Curvas de convergencia: Pérdida y Macro F_1 durante el entrenamiento en Modal. 21
3.2 Dinámica de exploración e impacto relativo de variables en Optuna. 23
3.3 Impacto de la partición frente a la optimización algorítmica. 24
3.4 Auditoría de equidad e imparcialidad entre condiciones fotográficas. 26
3.5 Exactitud según la región geométrica visible frente al azar nulo. 27
3.6 Mapas de activación Grad-CAM en muestras de campo real y laboratorio. 28
3.7 Panel comparado de explicabilidad local: LIME, SHAP y Grad-CAM. 29
3.8 Flujo principal de la aplicación móvil nativa DoctorMaiz. 31
3.9 Mecanismos de seguridad, participación comunitaria y escalas agronómicas. 32
3.10 Comparativa de desempeño del ensamble frente a modelos individuales. 33
3.11 Matriz de confusión normalizada del ensamble sobre 5 015 muestras de prueba. 34

CAPÍTULO 1

ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Situación Actual

1.1.1. Antecedentes

La agricultura representa el 5.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador [2] y sostiene de forma directa a más de dos millones de personas en el sector rural. Para las familias campesinas salvadoreñas, el maíz (*Zea mays L.*) constituye la base diaria de la alimentación familiar, con un consumo promedio reportado que supera los 115 kilogramos por persona al año [3]. De acuerdo con registros oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería [16], el 82.1 % de los productores nacionales trabajan pequeñas parcelas familiares menores a dos manzanas (1.4 hectáreas), bajo un régimen de agricultura de subsistencia dependiente casi por completo del régimen de lluvias estacionales.

En los últimos años esta producción ha quedado más expuesta a anomalías climáticas y a problemas fitosanitarios [16]. En una milpa con estrés hídrico o térmico también aparecen enfermedades foliares y plagas, y si una infección o un ataque no se atiende a tiempo, reduce el llenado del grano y el rendimiento de la cosecha [3]. Para un hogar que vive de su parcela, esa pérdida afecta directamente su alimentación.

Pese a esa importancia, el efecto de los problemas fitosanitarios sobre la producción nacional no está cuantificado: la información pública disponible no permite estimar cuánto maíz pierde El Salvador por enfermedades foliares, plagas o deficiencias nutricionales. Las pérdidas recientes mejor documentadas son de origen climático: en el ciclo 2023-2024 se reportaron unos 1.46 millones de quintales perdidos, el 9.8 % de los 14.9 millones producidos, con más de 24 % en cada departamento del oriente [8], y en el ciclo 2024-2025 la cosecha fue de 10.9 millones de quintales frente a 18.8 millones requeridos [6]. En el frente fitosanitario solo se dispone de evidencias puntuales: en un ensayo de híbridos del CENTA, los tres sitios con presión de mancha de asfalto rindieron cerca de 51 % menos que los sitios sin la enfermedad [5], y en un ensayo de 2017 en La Libertad el control optimizado de plagas y enfermedades elevó el rendimiento 15 % pero redujo la utilidad neta en US$395 por hectárea [7].

Esa falta de cifras es parte del problema y también afectó a este proyecto. Sin un registro de diagnósticos nadie puede decir qué enfermedades predominan en cada zona ni cuánto cuestan, y el productor decide sin referencia; el ensayo de La Libertad muestra que tratar no siempre compensa el gasto. Con los datos para entrenar un modelo ocurre lo mismo. El corpus reúne 33 429 imágenes de 11 repositorios internacionales y ninguna fotografía salvadoreña etiquetada; la única enfermedad con una pérdida local medida, la mancha de asfalto, quedó fuera de las nueve clases del modelo. La misma carencia impidió estimar el ahorro económico que el diagnóstico podría producir. Por eso la aplicación incluye un módulo de aportes voluntarios

con el que podría formarse, con el tiempo, el registro que hoy falta.

1.1.2. Descripción del problema

En las parcelas rurales salvadoreñas no hay laboratorios cercanos, y el diagnóstico se hace a simple vista: el agricultor observa las manchas o el marchitamiento de la hoja e intenta reconocer la causa. Los casos más difíciles son el tizón foliar, la mancha gris, la roya común, el gusano cogollero, la necrosis letal del maíz y las deficiencias de nitrógeno, fósforo y potasio (Tabla 2.1), cuyos síntomas se confunden entre sí y con los de otros hongos o virus.

La asistencia técnica pública no alcanza para cubrir esa necesidad. Hay pocos extensionistas para el número de productores dispersos en la zona rural, y una visita agronómica puede tardar semanas o no llegar mientras la infección avanza [3].

Ante el riesgo de perder la siembra, el agricultor suele acudir a un agroservicio. Sin un diagnóstico de por medio, la recomendación tiende a ser un agroquímico de amplio espectro, aun cuando los síntomas se deben a una deficiencia nutricional del suelo. El productor paga por un producto que no resuelve el problema, se aplican químicos de más y el tratamiento adecuado se retrasa [3].

1.1.3. Planteamiento del problema

La extensión agronómica no alcanza a cubrir a los pequeños productores de maíz, y las herramientas digitales disponibles se diseñaron para condiciones distintas a las del campo salvadoreño. Las aplicaciones de diagnóstico por visión artificial suelen tener estas limitaciones:

1. **Dependen de la conexión.** La mayoría envía la fotografía a un servidor para procesarla. En muchas zonas rurales la cobertura celular es inestable o nula y los agricultores no tienen un plan de datos, de modo que la herramienta no funciona en la parcela.

2. **Exigen teléfonos potentes.** Los modelos de aprendizaje profundo convencionales necesitan más memoria y cómputo de los que ofrecen los teléfonos de gama de entrada (2 a 4 GB de RAM) que usan las familias campesinas. El resultado son bloqueos, esperas largas y un consumo alto de batería.

3. **Fallan con fotografías de campo.** Se entrenaron sobre todo con imágenes de laboratorio, con fondo neutro y luz pareja. En la milpa aparecen suelo, sombras, maleza y contraluz, y el modelo se equivoca con frecuencia y con una confianza alta [1].

De ahí surge la pregunta de investigación:

> *¿En qué medida puede una aplicación móvil que funciona sin conexión, en teléfonos de gama baja o media, identificar problemas fitosanitarios en fotografías de hojas de maíz tomadas en campo, abstenerse cuando la imagen no es confiable y orientar al agricultor salvadoreño sobre el manejo de su cultivo?*

Modelo conceptual de caja negra del sistema

Para delimitar el problema sin fijar todavía la arquitectura interna, que se define y se valida en los capítulos siguientes, el sistema se representa como una caja negra (Figura 1.1). Las entradas son las condiciones y restricciones del entorno, las salidas son los resultados que el sistema debe producir, y el proceso intermedio es el objeto de estudio de esta investigación.

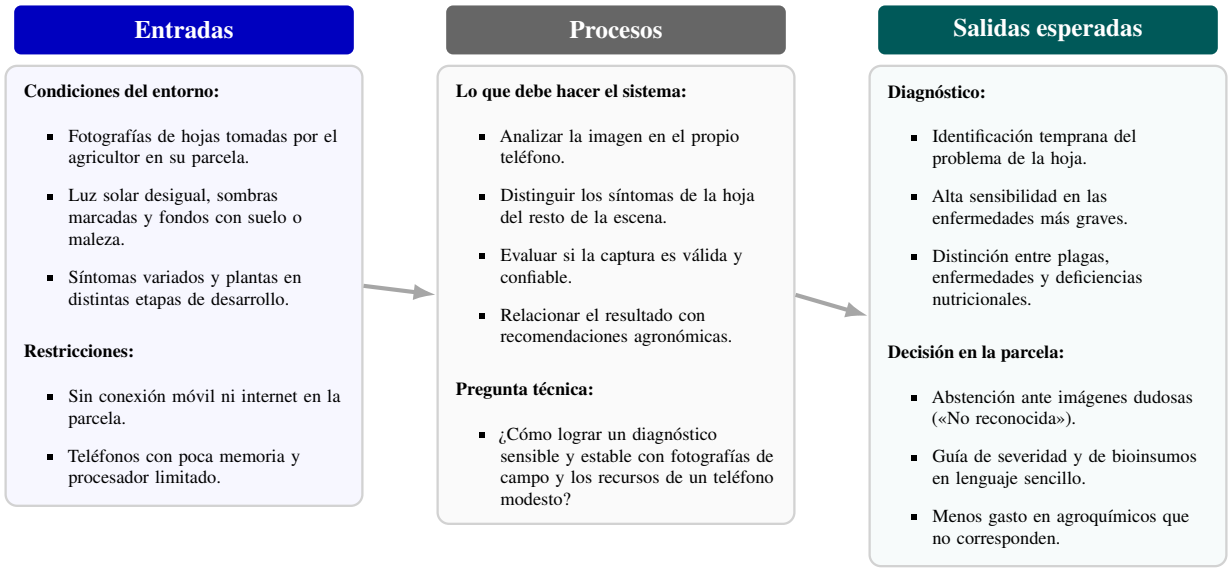


Figura 1.1: Modelo conceptual de caja negra para el diagnóstico fitosanitario móvil.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar, evaluar e implementar un sistema de visión artificial embebido (*Edge AI*) para el diagnóstico fitosanitario a partir de imágenes de la hoja de maíz en El Salvador, desplegado mediante una aplicación móvil nativa de operación completamente desconectada (*offline*), capaz de clasificar afecciones foliares con alta sensibilidad y baja latencia en teléfonos inteligentes de gama baja o media.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Consolidar, depurar y auditar criptográficamente un conjunto de más de 33 000 imágenes de la hoja de maíz distribuidas en 9 condiciones agronómicas, estableciendo contratos de datos verificables para descartar duplicados y prevenir filtraciones entre particiones.

2. Optimizar arquitecturas convolucionales ligeras preentrenadas mediante búsqueda bayesiana de hiperparámetros (Optuna) y algoritmos de poda temprana, maximizando el Macro F_1-Score con un

uso eficiente del cómputo en GPU.

3. Diseñar una estrategia de ensamble por votación suave (*Soft Voting*) que combine modelos con diferentes sesgos inductivos, con el fin de elevar la sensibilidad diagnóstica en patologías críticas de la hoja de maíz y mitigar el desbalance de clases.

4. Evaluar el desempeño del sistema bajo protocolos de validación cruzada agrupada por procedencia (*SourceGroupedKFold*), cuantificando la disparidad de impacto entre laboratorio y campo real, así como la atribución espacial mediante técnicas de explicabilidad y ablación de fondo.

5. Cuantizar la arquitectura neuronal a enteros de 8 bits (Int8) e integrarla en una aplicación móvil nativa provista de marco guía de encuadre y detector de tomas anómalas, validando su precisión y fluidez en un teléfono inteligente físico de gama media.

6. Formular una propuesta estratégica de integración institucional y políticas públicas orientada al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al CENTA, que facilite la transferencia tecnológica y el acompañamiento técnico a los pequeños productores de maíz.

1.3. Alcance y Límites del Proyecto

1.3.1. Alcance del Proyecto

El alcance del presente proyecto comprende la investigación, diseño, desarrollo e implementación de una solución integral de diagnóstico fitosanitario orientada a los pequeños productores de maíz en El Salvador. La solución se materializa en dos componentes tecnológicos articulados: la aplicación móvil nativa para el usuario final y el motor analítico de visión artificial embebida.

Alcance de la Aplicación Móvil (DoctorMaiz)

La aplicación móvil constituye el punto de interacción directa en manos del agricultor y abarca las siguientes capacidades funcionales:

- **Inferencia local autónoma (*Offline*):** Ejecución integral del motor neuronal en el procesador del teléfono mediante modelos cuantizados, asegurando diagnósticos instantáneos en el surco sin requerir conexión a internet ni datos móviles.

- **Captura asistida con marco guía foliar:** Interfaz de cámara con retícula visual ergonómica que orienta al agricultor a encuadrar la lámina de la hoja, reduciendo la captura de fondos distractores (suelo, sombras o maleza) antes de procesar la imagen.

- **Detección preventiva de capturas anómalas (Seguridad OOD):** Módulo de rechazo ante muestras fuera de dominio capaz de evaluar si la captura no corresponde a una hoja de maíz o presenta

incertidumbre excesiva, notificando un estado de «No reconocida» para evitar diagnósticos engañosos.

- **Diagnóstico y valoración de severidad:** Presentación de resultados en lenguaje claro y accesible, con una guía visual de severidad en tres niveles (baja, moderada y crítica) que el productor compara con su hoja; la aplicación no mide el daño.
- **Catálogo de manejo integrado y bioinsumos:** Guía fitosanitaria práctica vinculada al diagnóstico que ofrece alternativas de bioinsumos y manejo cultural de bajo costo, previniendo gastos perjudiciales en agroquímicos inapropiados.
- **Historial y georreferenciación de muestreos:** Registro local persistente de cada evaluación (fecha, diagnóstico, severidad y ubicación GPS) para que el agricultor monitoree la evolución de sus parcelas a lo largo del ciclo agrícola.
- **Contribución comunitaria y sincronización voluntaria:** Módulo opcional que permite almacenar imágenes validadas localmente para compartirlas cuando se cuente con conectividad, contribuyendo al monitoreo fitosanitario colectivo.

Alcance del Componente de Inteligencia Artificial Embebida

El núcleo de aprendizaje profundo embebido abarca:

- **Cobertura taxonómica de 9 clases en hoja de maíz:** Clasificación supervisada de signos y síntomas foliares, cubriendo enfermedades causadas por hongos (tizón foliar, mancha gris y roya común), virosis crítica (necrosis letal del maíz), plagas directas (gusano cogollero), deficiencias nutricionales de suelo (nitrógeno, fósforo y potasio) y lámina foliar sana.
- **Optimización bayesiana, ensamble y cuantización Int8:** Búsqueda automatizada de hiperparámetros (Optuna con poda temprana), combinación estratégica por votación suave (*Soft Voting*) y cuantización a 8 bits exportada en formato TensorFlow Lite mediante litert-torch, para inferencia en procesadores móviles ($\leq$ 300 ms).
- **Auditoría de sesgos y generalización:** Protocolo de evaluación cruzada agrupada por procedencia (*SourceGroupedKFold*) y pruebas de ablación espacial de fondo para auditar el fenómeno de atajos visuales (*Clever Hans effect*).

1.3.2. Límites y Fronteras del Proyecto

Con el fin de delimitar con precisión la cobertura de la investigación, se definen los siguientes límites operacionales:

- **Límite biológico y sintomático:** El sistema se restringe exclusivamente al análisis de afecciones visibles en la lámina foliar del maíz. Quedan fuera del alcance patologías radiculares, afecciones del tallo interno sin expresión foliar y el monitoreo de plagas subterráneas.
- **Límite de plataforma y compatibilidad de hardware:** La solución móvil se enfoca en dispositivos con sistema operativo Android 7.0 (API 24) o superior, el mínimo del proyecto, con arquitectura de procesador ARM (v7 o v8); las pruebas en dispositivo se hicieron en Android 15, cámara trasera con enfoque automático y al menos 2 GB de memoria RAM. No se contempla desarrollo nativo para iOS ni para teléfonos sin capacidades inteligentes.
- **Límite de infraestructura y red:** La aplicación está diseñada para operar desconectada; no existe dependencia de servicios en la nube para emitir el diagnóstico, ni se incluye sincronización transaccional en tiempo real entre múltiples terminales.
- **Límite legal y de diagnóstico fitopatológico:** La herramienta constituye un asistente técnico de orientación y apoyo agronómico para el productor. En ningún caso reemplaza los ensayos fitopatológicos de laboratorio (cultivos, aislamiento microbiano o pruebas PCR), ni sustituye los dictámenes oficiales de cuarentena o certificación fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- **Límite de cobertura de clases y de evidencia de campo:** Las nueve clases son las que el corpus reunido permitió cubrir; no incluyen la mancha de asfalto, la enfermedad foliar con la reducción de rendimiento mejor documentada en El Salvador [5]. El corpus procede de 11 repositorios públicos internacionales y la evidencia de campo externa se limita a 97 fotografías (Sección 3.2.3). El conjunto de datos nacional es, por ahora, el mecanismo de aportes voluntarios de la aplicación y no un corpus ya reunido.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis General

El diseño propone un sistema de visión artificial embebido en una aplicación móvil nativa, con captura asistida y operación completamente desconectada, capaz de clasificar nueve condiciones agronómicas de la hoja de maíz en teléfonos inteligentes de gama baja o media del sector rural salvadoreño. Se considera alcanzado el objetivo general si se cumplen los criterios de la Tabla 1.1.

1.4.2. Criterios de Éxito Específicos

Los criterios siguientes son las condiciones que el sistema debe cumplir para considerar alcanzado cada objetivo. Se verifican en el capítulo de resultados y se agrupan en cinco temas.

Tabla 1.1: Criterios de éxito del proyecto, agrupados por tema

Tema	Criterio y umbral	Métrica
Ahorro de entrenamiento	El total de épocas ejecutadas por la búsqueda no supera el 50 % del máximo teórico (25 ensayos $\times$ 60 épocas).	Épocas ejecutadas por la búsqueda
Rendimiento del modelo	Alcanzar Macro $F_1 \geq 0{,}85$ en la partición de prueba retenida, con recall de la necrosis letal (MLN) $\geq 95\,\%$.	Macro F_1, recall por clase
Capacidades del diagnóstico	Mantener un *Disparate Impact Ratio* $\geq 0{,}80$ entre laboratorio y campo real.	DIR
Confiabilidad de la evaluación	Ninguna imagen del conjunto de prueba aparece en entrenamiento ni validación, por hash de archivo y por píxeles.	Solapamiento por SHA-256 y por píxeles
Solución integral	Modelo Int8 de 20 MB o menos, preprocesado e inferencia de 300 ms o menos en un teléfono de gama media y funcionamiento sin conexión.	Tamaño, latencia

1.5. Justificación

1.5.1. Justificación Técnica y Metodológica

La presente investigación se justifica técnicamente al trasladar el procesamiento de aprendizaje profundo desde arquitecturas dependientes de servidores en la nube hacia el borde del dispositivo móvil (*Edge AI*). En la literatura especializada de visión por computadora aplicada a la agricultura, predomina el entrenamiento de modelos convolucionales de alta complejidad evaluados sobre particiones aleatorias convencionales, las cuales frecuentemente sufren de fuga de información e introducen atajos visuales ligados a fondos controlados [1]. El presente proyecto aborda esta limitación mediante una metodología rigurosa basada en auditoría de duplicados a nivel de píxel, esquemas de validación cruzada agrupada por procedencia y técnicas de cuantización simétrica a enteros de 8 bits (*Int8*) que reducen la demanda computacional [9, 22]. Asimismo, integra salvaguardas operacionales como el filtrado de muestras fuera de dominio (*OOD*) [12] y mecanismos de explicabilidad visual mediante mapas de activación [21], con el fin de que las predicciones se apoyen en características de la lámina foliar; la verificación de este objetivo se presenta en el capítulo de resultados.

1.5.2. Justificación Económica

Para las pequeñas familias productoras de maíz en El Salvador, el margen de rentabilidad agrícola por ciclo es sumamente reducido y altamente vulnerable a sobrecostos imprevistos [16]. Un diagnóstico fitosanitario erróneo puede conducir a la compra de agroquímicos inadecuados, mermando el escaso capital de trabajo disponible; en el ensayo de La Libertad, incluso el control optimizado de plagas y enfermedades redujo la utilidad neta [7]. Una aplicación móvil de uso autónomo, gratuito y local en el propio teléfono

inteligente del agricultor ofrece orientación para la intervención fitosanitaria, ayuda a evitar gastos innecesarios en plaguicidas ante síntomas provocados por deficiencias nutricionales y facilita una acción temprana contra plagas como el gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) [3].

1.5.3. Justificación Social y Ambiental

Desde la perspectiva social, la implementación de *DoctorMaiz* contribuye a reducir la brecha tecnológica en comunidades rurales con acceso limitado o nulo a servicios presenciales de extensión agronómica [3]. Al transformar un teléfono celular común de gama baja o media en un asistente de orientación fitopatológica disponible en el surco, se ofrece al productor información técnica comprensible y oportuna. En la dimensión ambiental, un diagnóstico certero podría favorecer el manejo integrado de plagas y desincentivar la aplicación indiscriminada de pesticidas sintéticos.

1.5.4. Justificación Académica e Institucional

En el ámbito académico e institucional, este proyecto aporta a la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador (UES), al articular la investigación aplicada en inteligencia artificial embebida con la solución de problemas prioritarios del desarrollo agropecuario nacional. El aporte académico principal es metodológico: la validación agrupada por fuente, la auditoría de duplicados y el análisis de dependencia del fondo mostraron que el Macro F_1 de 0.9480 en la partición estratificada no se sostiene fuera de las fuentes de entrenamiento, y dejan una referencia para evaluar sistemas de visión artificial en contextos de recursos computacionales y conectividad restringidos.

1.6. Cronograma de Actividades

La planificación y ejecución del proyecto se estructuró bajo las fases de la metodología *CRISP-DM* (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*), adaptada a los requerimientos de desarrollo de aprendizaje profundo embebido (*Edge AI*) e ingeniería de software móvil. El cronograma abarcó un periodo de 32 semanas calendario, iniciando formalmente el 14 de abril de 2026 y culminando con el hito de presentación y defensa final el 24 de noviembre de 2026.
La Figura 1.2 ilustra el diagrama temporal de Gantt y la concurrencia operativa de las fases a lo largo de las 32 semanas del ciclo, mientras que la Tabla 1.2 detalla la distribución de actividades, duración, horas estimadas y entregables técnicos por cada etapa.

Figura 1.2: Diagrama de Gantt del cronograma planificado (Metodología CRISP-DM)

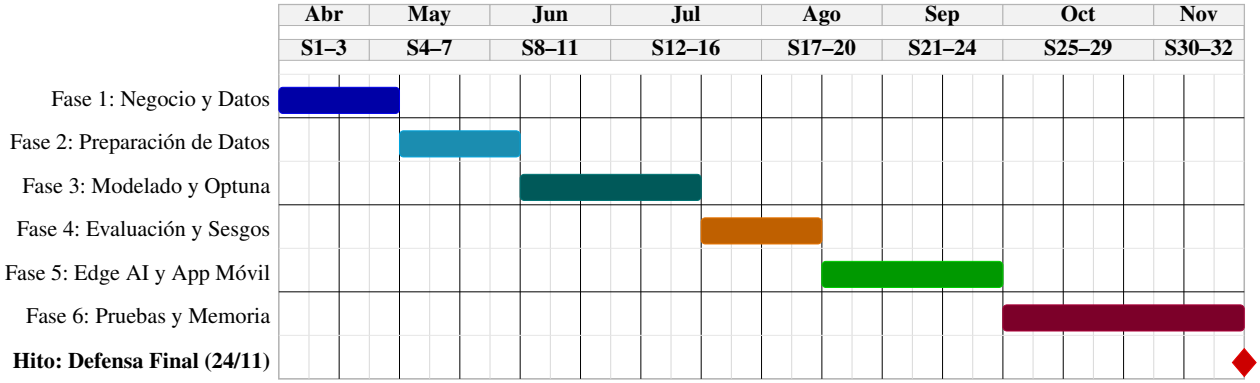


Tabla 1.2: Cronograma planificado de actividades y fases del proyecto (CRISP-DM)

Fase / Actividad Operativa	**Inicio**	**Fin**	**Semanas**	**Horas**	**Entregable Principal**
Fase 1: Comprensión del Negocio y Datos	14/04/26	12/05/26	4	40 h	Requisitos fitosanitarios y corpus consolidado (>33K imágenes).
Fase 2: Preparación de Datos	12/05/26	09/06/26	4	40 h	Auditoría criptográfica de duplicados, balanceo y data augmentation.
Fase 3: Modelado Algorítmico	09/06/26	21/07/26	6	60 h	Transfer learning en arquitecturas ligeras y optimización con Optuna.
Fase 4: Evaluación y Auditoría de Sesgos	21/07/26	18/08/26	4	40 h	Ensamble Soft Voting, evaluación ciega de campo y análisis XAI (Grad-CAM).
Fase 5: Optimización Edge y App Móvil	18/08/26	29/09/26	6	60 h	Modelo Int8 (3.74 MB), detector OOD y app DoctorMaiz (React Native/Expo).
Fase 6: Pruebas Finales y Memoria	29/09/26	24/11/26	8	80 h	Evaluación física en Motorola edge 40 neo, memoria técnica y defensa final.
Hito Final: Defensa de Proyecto	**24 de noviembre de 2026**		**32 sem**	**320 h**	**Sistema DoctorMaiz liberado**

1.7. Presupuesto Global Estimado

El presupuesto abarca recurso humano e infraestructura de cómputo en la nube (Tabla 1.3). Las horas de GPU son la suma de las duraciones de los 25 ensayos del estudio de optimización (`trials.csv`, 45 523 s), incluidos los dos ensayos interrumpidos, que aportan 20 102 s; el resto de rubros son proyecciones.

Tabla 1.3: Presupuesto proyectado del proyecto (USD)

Rubro	**Salario base**	**Cargas**	**Total**
Ingeniero de Datos / MLOps	\$2,769.23	\$611.54	\$3,380.77
Investigador de Deep Learning	\$2,492.31	\$564.22	\$3,056.53
Desarrollador Móvil Edge AI	\$2,307.69	\$532.70	\$2,840.39
Recurso humano (320 h por rol)	**\$7,569.23**	**\$1,708.46**	**\$9,277.69**
Nube y licencias: GPU A10G, almacenamiento y software libre	—	—	\$43.92
Total general	—	—	**\$9,321.61**

Los salarios mensuales de referencia (\$1,500, \$1,350 y \$1,250) son el punto medio de la escala del sector público salvadoreño para perfiles equivalentes. El costo se estima solo por horas efectivas: cada integrante trabaja menos de 2 horas diarias de lunes a viernes, se usan 2 horas como cota superior, es decir 10 horas semanales, que suman 320 horas en las 32 semanas del cronograma (Tabla 1.2). Equivale a 1.85 meses de una jornada de 40 horas, y el salario mensual se prorrateó por esa proporción. Las cargas son la cuota patronal al ISSS de 7.5 % sobre un salario base máximo de \$1,000 mensuales, la de AFP de 7.75 %, la contribución al INSAFORP de 1 %, y el aguinaldo y las vacaciones de ley prorrateados.
La infraestructura cuesta \$43.92: \$13.92 de las 12.65 horas de GPU del estudio de optimización a tarifa de lista (incluidos los intentos interrumpidos) y \$30.00 proyectados de almacenamiento (100 GB durante 6 meses). El cómputo de los demás entrenamientos no se contabiliza.

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

2.1. Trazabilidad de los Datos

Para que los resultados sean verificables, cada imagen del corpus lleva tres identificadores. El `sample_id` es el SHA-256 de su ruta lógica normalizada en UTF-8, de modo que no cambia con el orden de lectura ni con los hilos de carga. El `sha256` se calcula sobre los bytes del archivo y permite detectar alteraciones o reemplazos entre versiones. La procedencia se guarda como `source_id` (la fuente, derivada del nombre del archivo), el entorno de captura (laboratorio o campo) y `effective_group_id`, que es el grupo declarado en un manifiesto o, si no hay, la fuente. Las particiones agrupadas usan este último; la partición oficial no agrupa.
Los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba quedaron sellados con manifiestos (`manifest.lock.json`) que fijan el SHA-256 del CSV de cada partición. La ausencia de solapamientos se verificó en la auditoría descrita más abajo.

2.2. Clases Agronómicas Objetivo

El sistema clasifica el estado de salud de la hoja de maíz en nueve categorías mutuamente excluyentes (Tabla 2.1), abarcando patógenos fúngicos y virales, una plaga insectil y deficiencias nutricionales que el corpus reunido permitió cubrir.

Tabla 2.1: Taxonomía agronómica de las nueve clases integradas en DoctorMaiz

Clase Agronómica	**Agente Causal / Tipo**	**Síntoma Primario**	**Consecuencia en el cultivo**
Roya Común	*Puccinia sorghi* (Hongo)	Pústulas pulverulentas castaño-rojizas en ambas caras.	Reducción del área foliar activa.
Tizón Foliar (NCLB)	*Exserohilum turcicum* (Hongo)	Lesiones alargadas en forma de cigarro o huso (grises).	Necrosis de la lámina, con mayor daño si aparece antes de la floración.
Mancha Gris (GLS)	*Cercospora zeae-maydis* (Hongo)	Manchas rectangulares delimitadas por venas secundarias.	Destrucción del follaje y menor llenado del grano.
Necrosis Letal (MLN)	Complejo viral sinérgico (MCMV + Potyvirus)	Clorosis severa, moteado, necrosis marginal y secado total.	Pérdidas de hasta 90 % del rendimiento en Kenia en 2012 [15]; clase de vigilancia temprana.
Gusano Cogollero	*Spodoptera frugiperda* (Plaga/Insecto)	Perforaciones irregulares y excrementos en el cogollo.	Daño al cogollo y al punto de crecimiento.
Deficiencia de Nitrógeno	Desbalance nutricional abiótico	Clorosis en “V” invertida desde la punta hacia la base.	Reducción de porte, espigas pequeñas y bajo llenado.
Deficiencia de Fósforo	Desbalance nutricional abiótico	Coloración púrpura o rojiza en bordes de hojas jóvenes.	Retraso radicular y esterilidad parcial de la mazorca.
Deficiencia de Potasio	Desbalance nutricional abiótico	Clorosis y necrosis marginal desde el ápice foliar.	Acame o volcamiento del tallo y grano liviano.
Planta Sana (Healthy)	Control agronómico	Lámina foliar verde homogénea sin lesiones ni plagas.	Crecimiento óptimo según potencial genético del cultivar.

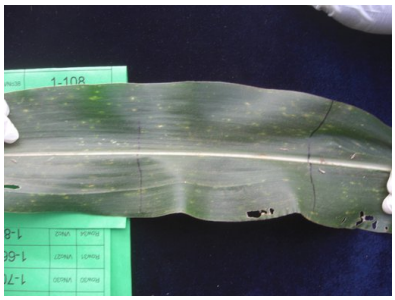
La taxonomía no incluye la mancha de asfalto [5]; el sistema no puede reconocerla y una hoja afectada será clasificada como otra clase o rechazada.



a) Roya Común



b) Tizón Foliar



c) Mancha Gris



d) Necrosis Letal



e) Gusano Cogollero



f) Deficiencia N



g) Deficiencia P



h) Deficiencia K



i) Planta Sana

Figura 2.1: Catálogo fotográfico de las nueve clases agronómicas presentes en el corpus.

2.3. Recopilación, Depuración y Auditoría de Datos

El corpus final se conformó mediante la integración de **33 429 imágenes elegibles** provenientes de 11 fuentes internacionales consolidadas (Tabla 2.2). Para resolver el cuello de botella identificado en la primera fase del proyecto —donde la deficiencia de potasio obtuvo un F_1 de 0.49 a 0.62 con solo 40 imágenes de prueba—, se incorporaron repositorios dirigidos a deficiencias minerales, de modo que hoy cada deficiencia (N, P, K) proviene de cuatro fuentes.

Tabla 2.2: Fuentes de datos recopiladas, licencia declarada y distribución de muestras

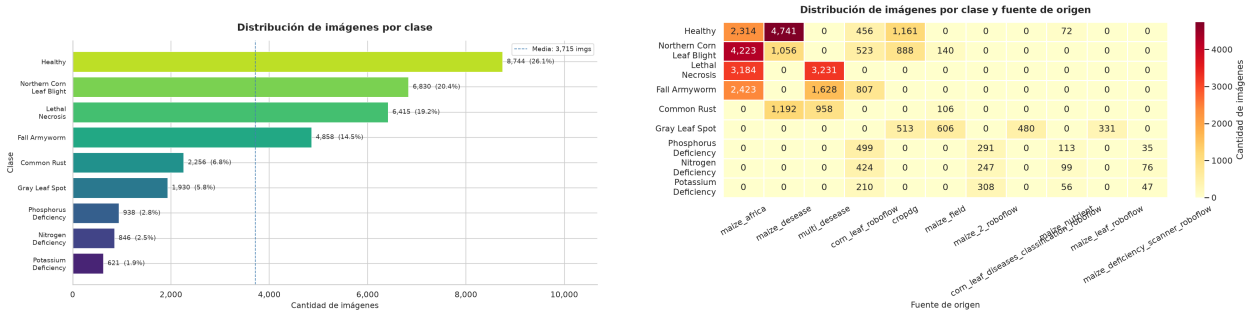
Identificador de Fuente (`source_id`)	**Licencia declarada**	**Muestras**	**Entorno**	**Clases aportadas**
`maize-beans-tomatoes-africa`	Apache 2.0 y CC, según el subconjunto	12 136	Campo real	4 clases.
`maize-diseases`	CC BY-NC-SA 4.0	6 989	Mixto	3 clases.
`multicrop-disease-maiz`	CC BY 4.0	5 816	Mixto	3 clases, incluida necrosis letal (MLN).
`corn-leaf-roboflow`	CC BY 4.0	2 919	Campo real	6 clases.
`cropdg-unified-multidomain`	CC BY-NC-SA 4.0	2 562	Mixto	3 clases.
`maize-in-field-dataset`	CC BY-NC-SA 4.0	852	Campo real	3 clases.
`maize-2-roboflow`	CC BY 4.0	846	Campo real	3 clases.
`corn-leaf-diseases-classification-roboflow`	CC BY 4.0	480	Mixto	1 clase (`gray_leaf_spot`).
`maize-nutrient-deficiency`	CC BY 4.0	340	Campo real	4 clases.
`maize-leaf-roboflow`	CC BY 4.0	331	Campo real	1 clase.
`maize-deficiency-scanner-roboflow`	CC BY 4.0	158	Campo real	3 clases de deficiencia.
Total Elegible Auditado	—	**33 429**	—	**9 clases agronómicas**

La licencia es la declarada por el repositorio de origen, según la documentación del proyecto. Tres fuentes (10 403 imágenes, 31.1 % del corpus) se distribuyen bajo CC BY-NC-SA 4.0, que restringe el uso comercial y exige compartir bajo la misma licencia. La redistribución del corpus consolidado debe respetar esos términos, y el uso comercial de los datos o de modelos entrenados con ellos requiere una revisión legal previa.

2.3.1. Data Profiling y Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El análisis exploratorio evidenció tres retos estructurales:

- **Desbalance intrínseco:** La clase sana concentra cerca de 8 700 imágenes y el tizón foliar cerca de 6 800, mientras que la deficiencia de potasio cuenta con 621 ejemplares (desbalance de 14.1:1 en el corpus vigente, frente a 32.9:1 antes de la ampliación). Ver Figura 2.2.
- **Heterogeneidad de resolución y cámaras:** Las resoluciones van desde sensores rústicos de 256×256 píxeles hasta capturas semiprofesionales de 4000×3000 píxeles.
- **Asociación espuria fuente-clase:** La asociación estadística entre la procedencia y la etiqueta arrojó una **V de Cramér de 0.5030**, indicando que ciertas fuentes públicas aportan exclusivamente una sola patología, lo que puede favorecer que las redes utilicen señales del entorno además de la lesión foliar. Esta relación es descriptiva y no establece una causa. Una sola fuente, `maize-beans-tomatoes-africa`, aporta 12 136 de las 33 429 imágenes (36.3 %).



Distribución de muestras por clase. Matriz de contingencia fuente vs. patología.

Figura 2.2: Análisis exploratorio del corpus: balance de clases y concentración de procedencia.

2.3.2. Auditoría Criptográfica de Píxeles

Para descartar que la precisión reportada se inflara por duplicados idénticos en entrenamiento y prueba, se ejecutó la auditoría `PIXEL_DUPLICATE_AUDIT`. Se calcularon hashes SHA-256 sobre el raster RGB decodificado (ancho, alto y píxeles, tras la orientación EXIF) y sobre los bytes de cada archivo. Entre las **33 429 muestras elegibles no hay grupos duplicados** por píxeles ni por archivo, y ninguno cruza particiones. Las únicas coincidencias son cuatro grupos (ocho archivos) con etiquetas contradictorias, de la fuente `maize-beans-tomatoes-africa`, que ya estaban excluidos por contrato; con ellos se verificaron 33 437 archivos.
La partición de desarrollo oficial (`seed_42`) quedó estructurada en un reparto estratificado 70/15/15:

- **Entrenamiento:** 23 400 imágenes.
- **Validación:** 5 014 imágenes.
- **Prueba independiente (Test retenido):** 5 015 imágenes.

Limitación de la partición de desarrollo. La partición `seed_42` es estratificada por `label + environment` y mezcla las fuentes conocidas entre entrenamiento, validación y prueba. Esta configuración es adecuada para desarrollo *in-distribution*, pero no demuestra generalización a una cámara, parcela o repositorio nuevo. Además, la materialización se generó con `deduplicate_perceptual=false`, por lo que la posible fuga por imágenes casi duplicadas no fue medida en este trabajo. La evaluación agrupada por fuente y el estudio *leave-one-source-out* se presentan en el capítulo de resultados.

2.4. Arquitecturas y Búsqueda de Hiperparámetros

2.4.1. Familias Convolucionales Seleccionadas

Se seleccionaron tres redes convolucionales modernas de alta eficiencia, representativas de diversas hipótesis inductivas:

1. **EfficientNet-Lite0 (Modelo móvil desplegado):** Variante diseñada específicamente para inferencia móvil y cuantización. Elimina las activaciones no lineales complejas (*swish*) sustituyéndolas por ReLU6, y suprime los bloques de atención *Squeeze-and-Excitation* (SE) [10] para mantener compatibilidad plena con aceleradores de enteros (3.38 millones de parámetros) [22].

2. **EfficientNet-B0 (Referencia de capacidad):** Arquitectura balanceada con escalado compuesto y bloques SE con atención por canal (4.02 millones de parámetros).

3. **ShuffleNet-V2-x1.0 (Eficiencia extrema):** Basada en división de canales (*Channel Split*) y barajado (*Channel Shuffle*) para maximizar el flujo de información minimizando los accesos a memoria DRAM (1.26 millones de parámetros) [14].

2.4.2. Espacio de Búsqueda y Poda Temprana

La optimización de hiperparámetros se formuló mediante un estudio bayesiano en **Optuna** [17] con el estimador de árbol de Parzen multivariado (TPE). La función objetivo maximizó el Macro F_1 sobre el conjunto de validación oficial. Para no desperdiciar horas de GPU en configuraciones no prometedoras, se incorporó el algoritmo **MedianPruner**: tras cinco ensayos iniciales sin poda y a partir de la época 8 (periodo de calentamiento), si el Macro F_1 de un ensayo se sitúa por debajo de la mediana histórica de los ensayos precedentes, el entrenamiento se detiene automáticamente (*PRUNED*).
El espacio de exploración abarcó seis parámetros, más `clahe` fijo (Tabla 2.3).

Tabla 2.3: Espacio de búsqueda de hiperparámetros explorado con Optuna

Hiperparámetro	**Rango / Opciones**
`learning_rate`	Log-uniforme: $[10^{-5}, 3 \times 10^{-3}]$
`batch_size`	Categórico: $\{16, 32, 64\}$
`weight_decay`	Log-uniforme: $[10^{-7}, 10^{-2}]$
`class_weights`	Categórico: {none, inverse, sqrt_inverse}
`label_smoothing`	Categórico: $\{0, 0{,}025, \ldots, 0{,}15\}$ en pasos de 0.025
`warmup_epochs`	Entero: $[1, 5]$
`clahe`	Fijo en `False`

2.4.3. Ensamble Multimodelo por Soft Voting

Para mitigar el riesgo de diagnósticos erróneos causados por las zonas ciegas de una sola arquitectura, se implementó un ensamble heterogéneo por votación suave. El ensamble calcula el vector de probabilidades promedio:

$$P_{\text{ens}}(y = c \mid x) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} P_m(y = c \mid x) \tag{2.1}$$

donde $M = 3$ corresponde a las tres redes entrenadas independientemente y $c \in \{1, \ldots, 9\}$. La decisión final se obtiene por consenso máximo: $\hat{y} = \arg\max_c P_{\text{ens}}(y = c \mid x)$.

2.5. Despliegue en Dispositivo Móvil

2.5.1. Cuantización a Enteros de 8 Bits (Int8)

Para permitir que `EfficientNet-Lite0` opere en teléfonos sin unidad de procesamiento neuronal (*NPU*), se realizó una cuantización posterior al entrenamiento (*Post-Training Quantization*, PTQ) [11] hacia enteros de 8 bits, exportando el modelo mediante litert-torch. El esquema es simétrico (punto cero $Z = 0$) y dinámico: las escalas de activación se calculan en tiempo de ejecución, por lo que no requiere un conjunto de calibración. En el backbone, cada canal de salida c tiene su propia escala S_c, que mapea los pesos en coma flotante $W_{f,c,i}$ a enteros con signo:

$$S_c = \frac{\max_i |W_{f,c,i}|}{127}, \qquad q_{c,i} = \text{clip}\left(\left\lfloor \frac{W_{f,c,i}}{S_c} \right\rceil, \; -127, \; 127 \right) \tag{2.2}$$

La capa lineal final usa una única escala por tensor, porque el kernel de TFLite para `FULLY_CONNECTED` dinámico aplica una sola escala. Con escalas por canal, los logits de esa capa quedan multiplicados por una constante distinta por clase sin que el runtime lo señale. Cuantizar todas las capas por tensor, en cambio, degrada las convoluciones *depthwise* de EfficientNet, cuyos pesos tienen rangos muy distintos entre cana-

les; por ello el backbone se cuantiza por canal. La operación permite que las multiplicaciones de matrices de convolución se resuelvan con instrucciones vectoriales enteras en la CPU móvil. El modelo `.tflite` desplegado ocupa 3 743 728 bytes (3.74 MB), 72.9 % menos que los 13.79 MB del punto de control en coma flotante. El consumo energético no fue medido en este trabajo.

2.5.2. Detector de Anomalías Fuera de Distribución (OOD)

Las redes neuronales pueden emitir clasificaciones con alta confianza cuando reciben imágenes que no pertenecen a ninguna de sus clases, por ejemplo suelo, calzado o malezas, porque la confianza softmax solo mide la elección entre las etiquetas conocidas [12]. Para detectar este caso, DoctorMaiz extrae el vector de activación de la capa previa a la clasificación ($d = 1\,280$ dimensiones), lo normaliza a norma L2 unitaria [18], reduce su dimensionalidad mediante PCA a 182 componentes que retienen el 99.01 % de la varianza y evalúa la **Distancia Relativa de Mahalanobis (RMD)** [19], con distancias al cuadrado. La puntuación resta la distancia a un modelo de fondo global, para no penalizar características genéricas de cualquier fotografía, y es

$$\mathrm{RMD}(z) = D_M^2(z \mid \mu_{c^*}, \Sigma) - D_M^2(z \mid \mu_0, \Sigma_0) \tag{2.3}$$

donde μ_{c^*} es el centroide de la clase más cercana, Σ es la covarianza agrupada entre clases y μ_0, Σ_0 describen una gaussiana de fondo sobre todo el conjunto de entrenamiento. Ambas covarianzas se regularizan con un término ridge proporcional a su traza antes de invertirlas.
El umbral se calibra sobre el conjunto de validación, no visto durante el entrenamiento, como el percentil 95 de la puntuación de cada muestra de validación medida contra el centroide de su propia clase. Para el modelo oficial (run `20260921_204608`) el umbral es 106.37. Las cinco imágenes sintéticas de prueba (negro, blanco, gris, ruido y azul) obtuvieron RMD entre 539 y 955 y fueron rechazadas en los cinco casos, mientras que 3.8 % de 500 imágenes de prueba válidas fueron rechazadas por error. Si la puntuación supera el umbral, la aplicación muestra la advertencia **«Imagen no reconocida»** y no emite diagnóstico. La misma advertencia se activa si la probabilidad de la clase más probable es menor que 0.6 o si su diferencia con la segunda es menor que 0.15, reglas que se aplican además del detector.

2.5.3. Mitigación en la Interfaz: Marco Guía y Severidad

El capítulo de resultados muestra dependencia de la región periférica y una generalización limitada entre fuentes. Por ello, la aplicación incorpora dos medidas, cuyo efecto sobre esos sesgos no se midió:

1. **Cámara con marco guía foliar y recorte automático:** La interfaz superpone una silueta ergonómica de la hoja con la instrucción explícita: *«Acérquese a 20–30 cm y llene el marco»*. La aplicación recorta la imagen capturada a la región del marco guía, ampliada un 15 % como margen, antes de pasarla al modelo, de modo que este recibe la región central de la captura y no la escena completa.

2. **Guía de severidad en lenguaje campesino:** Dado que los modelos de clasificación no pueden predecir el porcentaje de área foliar comprometida, la app despliega debajo de la etiqueta una es-

cala visual de tres niveles (baja, moderada, crítica) con descripciones que el productor compara con su hoja, referidas a escalas del CIMMYT y de Iowa State University Extension, en términos coloquiales y con bioinsumos accesibles en el agroservicio local.

2.6. Sincronización y Contribución al Dataset Colaborativo

La aplicación funciona sin servidor. La sincronización opcional se implementa en el repositorio de la API (FastAPI y MySQL 8.4) con dos endpoints de escritura, `POST /corrections` y `POST /dataset-contributions`, que reciben correcciones de diagnóstico y aportes fotográficos de usuarios registrados. Una cola local reintenta el envío cuando hay conexión y marca cada registro como sincronizado solo tras la confirmación del servidor; sin sesión iniciada el servidor no lo acepta y el registro queda pendiente en el teléfono.

El aporte fotográfico incluye la fotografía, la etiqueta elegida, una nota opcional y la fecha del aporte; la corrección incluye la etiqueta observada, una nota, su estado y el identificador del escaneo, sin fotografía. Ninguno incluye nombre, teléfono, correo ni coordenadas GPS del historial. La idempotencia por el par `(user_id, client_id)`, el límite de 30 solicitudes por minuto y la validación del archivo de imagen forman parte del diseño de la API; las pruebas de integración de estas propiedades no se ejecutaron en este trabajo.

2.7. Arquitectura General del Sistema

2.7.1. Tecnologías por proyecto

El sistema se compone de tres repositorios independientes. La Tabla 2.4 resume la pila tecnológica de cada uno.

Tabla 2.4: Tecnologías principales por proyecto

Proyecto	**Función**	**Tecnologías**
Pipeline del modelo	Entrenamiento, exportación y explicabilidad	PyTorch, timm, Optuna, litert-torch y ONNX Runtime para exportación, Modal (GPU A10) para entrenamiento en la nube, SHAP y LIME.
Aplicación móvil	Captura, inferencia local y sincronización	Expo, React Native, TypeScript, `react-native-fast-tflite` para inferencia, WatermelonDB con SQLite local y NativeWind.
API de sincronización	Versión de la app y aportes al dataset colaborativo	FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, MySQL en Docker Compose, JWT y bcrypt para autenticación y slowapi para límites de tasa.

La separación en repositorios tiene una consecuencia práctica: la aplicación no depende del entorno de entrenamiento. Solo consume un archivo `.tflite`, un `labels.json` y un `ood_stats.json` empaquetados. La API y la aplicación se comunican por HTTP y MySQL solo existe en el servidor.
La Figura 2.3 sintetiza la arquitectura de extremo a extremo que conecta la fase de experimentación con el despliegue móvil y la extensión institucional.

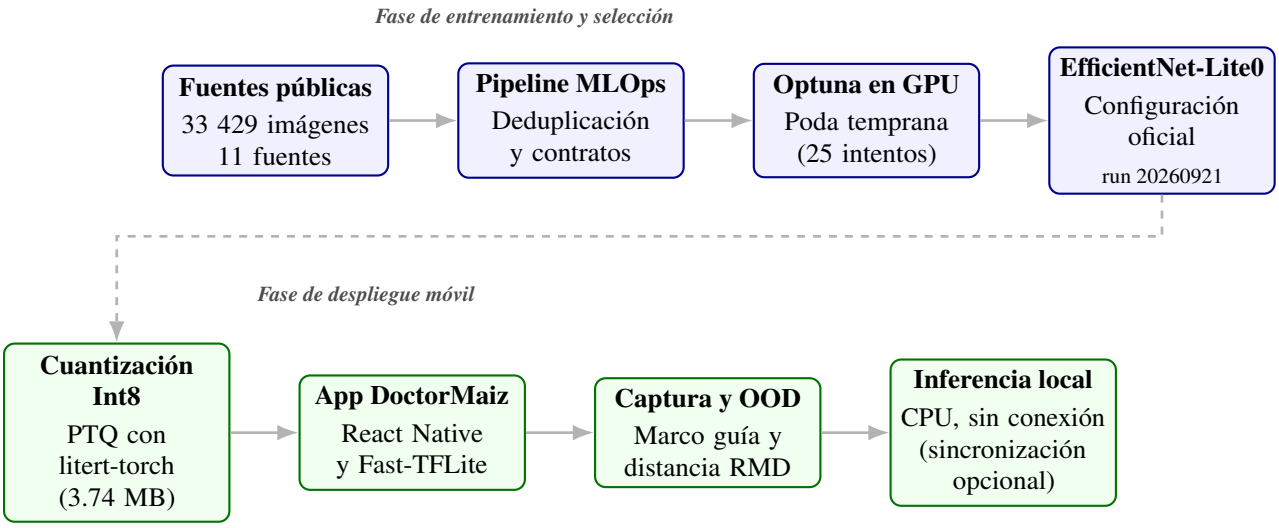


Figura 2.3: Diagrama de flujo arquitectónico integral del sistema DoctorMaiz.

CAPÍTULO 3

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1. Estrategia y Entorno de Implementación

El desarrollo computacional del proyecto se articuló en una arquitectura híbrida que desacopla la fase de entrenamiento a gran escala en la nube (*Cloud Training*) de la fase de operación local en el teléfono (*Edge Inference*).

3.1.1. Infraestructura de Cómputo y Entrenamiento en la Nube

Los modelos se entrenaron sobre instancias aceleradas por hardware en la plataforma Modal, empleando unidades de procesamiento gráfico **NVIDIA A10G** (24 GB de VRAM) montadas sobre entornos Linux con CUDA 12.6 y PyTorch 2.12.1.
El régimen de entrenamiento incorporó un programador de tasa de aprendizaje por recocido cosenoidal con calentamiento lineal (*Cosine Annealing with Warmup*) durante tres épocas iniciales, estabilizando los pesos procedentes de ImageNet [4] antes de permitir gradientes elevados. Como salvaguarda frente al sobreajuste, se aplicó parada temprana (*Early Stopping*) con una paciencia de 8 épocas sobre el Macro F_1 de validación (Figura 3.1).

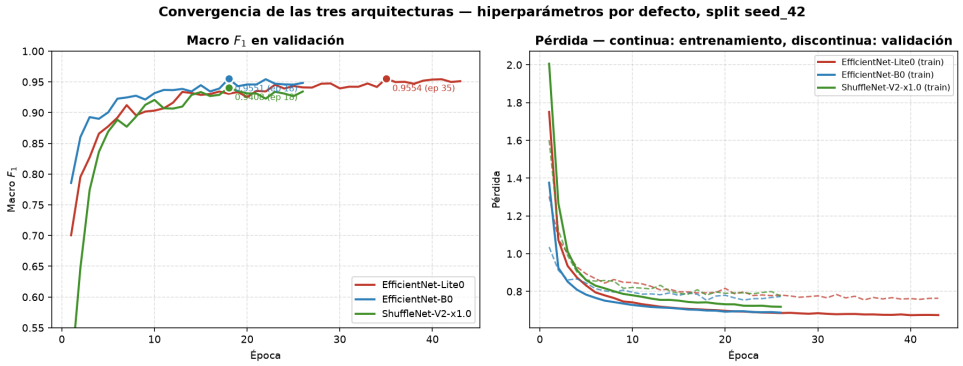


Figura 3.1: Curvas de convergencia: Pérdida y Macro F_1 durante el entrenamiento en Modal.

3.2. Resultados

Esta sección reporta el estado de cada criterio de éxito definido en la Tabla 1.1 y, a continuación, el detalle de las mediciones. Cuando un criterio no se cumple, no se midió o depende de una corrida pendiente, la tabla lo indica. Para juzgar la utilidad del sistema en campo pesan más la generalización entre fuentes y las fotografías externas (Secciones 3.2.2 y 3.2.3) que el desempeño en la partición estratificada; el ensamble de la etapa 2 se presenta al final como resultado exploratorio, porque no está desplegado.

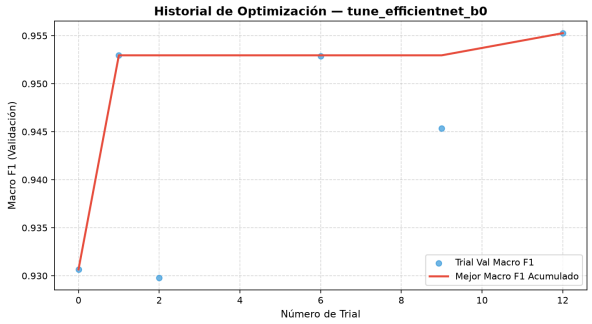
Tabla 3.1: Estado de los criterios de éxito al cierre de esta versión

Criterio	**Resultado medido**	**Estado**
Épocas de la búsqueda $\leq 50\,\%$ del máximo teórico	453 de 1 500 épocas (30.2 %) en 25 ensayos.	Cumple
Macro $F_1 \geq 0{,}85$ en prueba	0.9480 (baseline vigente, una semilla); 0.9435 $\pm$ 0.0052 en tres semillas.	Cumple
Recall de MLN $\geq 95\,\%$ en prueba	100.0 % en la partición histórica del ensamble; 0.72–0.81 bajo LOSO.	Cumple solo en partición de desarrollo
DIR $\geq 0{,}80$ entre laboratorio y campo	0.9636 (Macro F_1) y 0.9956 (exactitud) con el modelo oficial, en las tres clases compartidas; la roya de campo (16 imágenes) queda en $F_1 = 0{,}77$.	Cumple
Solapamiento cero entre particiones	0 de 5 015 imágenes de prueba en entrenamiento o validación, por SHA-256 y por píxeles; 33 437 archivos verificados. No incluye similitud perceptual.	Cumple
Int8 de 20 MB o menos	3.74 MB (3 743 728 bytes) para el modelo oficial `20260921_204608`.	Cumple
Preprocesado e inferencia ≤ 300 ms en teléfono de gama media	Medianas de 98 ms de preprocesado (p95 de 279 ms) y 23 ms de inferencia con el modelo Int8 en un Motorola edge 40 neo (MediaTek Dimensity 7030).	Cumple en la mediana; el p95 de inferencia no se midió
Funcionamiento sin conexión	Clasificación local verificada en un dispositivo.	Cumple

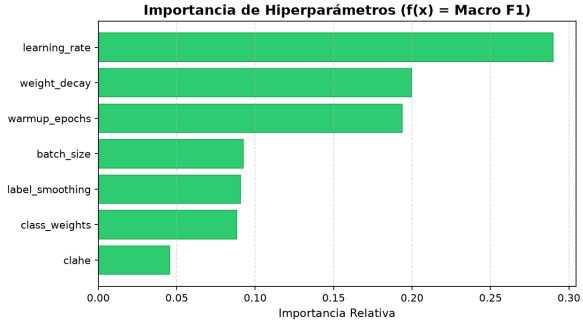
3.2.1. Ahorro de entrenamiento: búsqueda bayesiana con poda

El estudio bayesiano ejecutado con Optuna exploró 25 intentos sobre la arquitectura `EfficientNet-Lite0`, de los cuales 8 se completaron, 15 fueron podados por el algoritmo *Median-Pruner* al no superar la mediana de sus pares tras el periodo de calentamiento (8 épocas), y 2 se interrumpieron por fallos de proceso. El ensayo ganador fue el Trial 0 (época 44), seleccionado por su mejor Macro F_1 de validación. La eficiencia de la búsqueda se mide en épocas ejecutadas: 453 de 1 500 posibles (25 ensayos de 60 épocas), es decir, el 30.2 %, por debajo del límite de 50 %. Las épocas de los dos ensayos interrumpidos no se registraron y quedan fuera del numerador, mientras que el denominador los cuenta

completos. El criterio original, horas de GPU frente a una búsqueda sin poda, no se evaluó porque exige una corrida sin poda que no se ejecutó; la medida en épocas se definió después de observar los datos. La medida no demuestra que la poda no haya descartado un candidato mejor.



Historial de ensayos de Optuna.



Importancia relativa de hiperparámetros.

Figura 3.2: Dinámica de exploración e impacto relativo de variables en Optuna.

El análisis de importancia (Figura 3.2) reveló que el calentamiento (`warmup_epochs`, 0.52), la ponderación de pérdida (`class_weights`, 0.15), el suavizado de etiquetas (`label_smoothing`, 0.11), la tasa de aprendizaje (`learning_rate`, 0.10) y el tamaño de lote (`batch_size`, 0.09) concentran la mayor parte de la variación del objetivo. La configuración del Trial 0 comparada con la línea base se muestra en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Comparativa cuantitativa: Baseline sin Optuna vs. Configuración Optimizada (Optuna)

Métrica / Variable	**Sin Optuna (Base)**	**Optimizada (Optuna)**	**Impacto / Delta**
Macro F_1 en Validación	0.9561	0.9573	+0.12 pp
Macro F_1 en Prueba Retenida	0.9480	0.9431	$-0{,}49$ pp
Tasa de Aprendizaje (`lr`)	$1{,}00 \times 10^{-4}$	$8{,}47 \times 10^{-5}$	Valor de búsqueda
Tamaño de Lote (`batch_size`)	32	16	Valor de búsqueda
Calentamiento (`warmup_epochs`)	3	1	Valor de búsqueda
Decaimiento de pesos (`weight_decay`)	$1{,}00 \times 10^{-4}$	$5{,}67 \times 10^{-3}$	Valor de búsqueda
Ponderación de Pérdida	`sqrt_inverse`	`none`	Valor de búsqueda
Suavizado de Etiquetas	0.10	0.075	Valor de búsqueda

Resultado de prueba y decisión de configuración: El ensayo ganador no mejoró el Macro F_1 de prueba frente a la línea base ($-0{,}49$ pp), aunque sí mejoró ligeramente la validación (+0.12 pp). El ganador no se adoptó: la configuración de desarrollo sigue siendo la de la ejecución `20260921_204608` (`learning_rate` 10^{-4}, lote 32, `sqrt_inverse`, suavizado 0.1), con Macro F_1 de prueba de **0.9480** y exactitud de 97.81 %. Esa ejecución, anterior al estudio y primer reentrenamiento completo sobre la materialización corregida de `seed_42`, es la oficial del proyecto y la que despliega la aplicación. El presupuesto de búsqueda se redujo de 60 a 25 intentos después de observar resultados parciales, mediante una enmienda registrada.

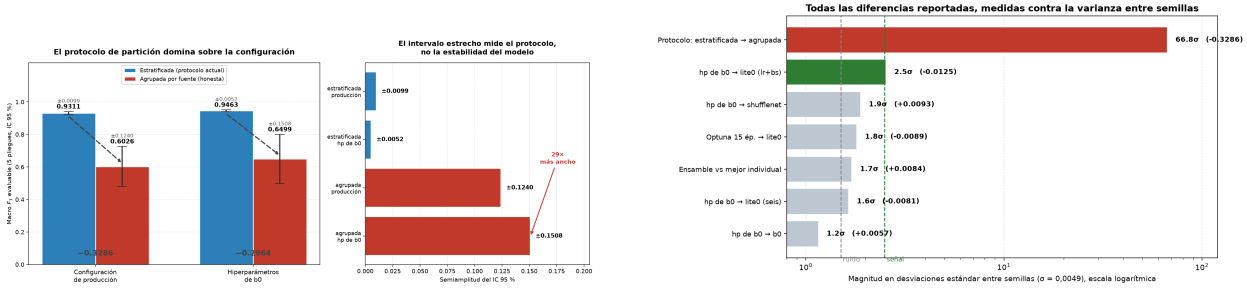
3.2.2. Rendimiento del modelo: generalización entre fuentes

Para poner a prueba los límites del sistema frente al cambio de dominio, se diseñó un experimento cruzado 2×2 de validación cruzada en 5 pliegues sobre `EfficientNet-Lite0`, comparando la partición estratificada habitual frente a una partición agrupada por procedencia que veta cualquier solapamiento de fuentes entre entrenamiento y evaluación (Tabla 3.3 y Figura 3.3).

Tabla 3.3: Resultados del experimento cruzado 2×2 de validación cruzada en 5 pliegues

Configuración de Red	**CV Estratificada (5 folds, media ± IC95)**	**CV Agrupada por Fuente (macro F_1 sobre clases presentes, media ± IC95)**	**Caída Neta (Δ)**
Hiperparámetros base	$0{,}9311 \pm 0{,}0099$	$\mathbf{0{,}6026 \pm 0{,}1240}$	$\mathbf{-0{,}3286}$
Hiperparámetros del trial 12 de B0	$0{,}9463 \pm 0{,}0052$	$0{,}6499 \pm 0{,}1508$	$-0{,}2964$

Todas las filas usan EfficientNet-Lite0. El macro F_1 convencional de 9 clases en la partición agrupada es 0.4359 para la primera fila. Fuentes en validación: repositorios solapados con entrenamiento en la partición estratificada; ninguno en la agrupada.



Diseño del experimento cruzado 2×2. Magnitud de impacto en sigmas (σ).

Figura 3.3: Impacto de la partición frente a la optimización algorítmica.

Hallazgo principal (histórico): En la validación cruzada de cinco pliegues, el cambio de protocolo de partición ($-0{,}3286$ en Macro F_1 sobre la misma escala) es considerablemente mayor que el efecto del ajuste de hiperparámetros ($+0{,}0152$, de 0.9311 a 0.9463). El $-0{,}3286$ compara 9 clases en la partición estratificada con el macro evaluable por pliegue en la agrupada, por lo que no es una resta pareada exacta; el valor pareado es $-0{,}4952$ (0.9311 frente a 0.4359). El ajuste en validación del HPO fue de $+0{,}0012$. Mientras la validación estratificada muestra un intervalo estrecho ($\pm 0{,}0099$), al evaluar fuera de fuente el Macro F_1 evaluable baja a $0{,}6026$ (IC95 $\pm 0{,}1240$), calculado sobre las clases evaluables en cada pliegue. La variabilidad entre tres semillas en la configuración de desarrollo es de $\sigma = 0{,}0052$ (media $0{,}9435$, σ muestral con $n = 3$), y la dispersión entre pliegues estratificados es $\sigma = 0{,}0080$; ambas son mucho

menores que el cambio de protocolo, aunque miden magnitudes distintas (semillas sobre la prueba y pliegues de validación cruzada) y no se dividen entre sí (Figura 3.3). Este resultado es consistente con que las redes entrenadas sobre estos repositorios públicos dependen en parte de la firma visual de cada fuente, aunque el experimento no permite atribuir la caída a un único factor.

Tabla 3.4: Evaluación LOSO con tres semillas: Macro F_1 y exactitud en la fuente retenida

Fuente retenida	**Macro F_1 (media $\pm$ SD)**	**Exactitud (media $\pm$ SD)**	**Semillas**
`maize-diseases`	0.9933 ± 0.0006	$99.37\,\% \pm 0.07$ pp	3
`multicrop-disease-maiz`	0.9019 ± 0.0044	$80.38\,\% \pm 0.32$ pp	3

En ambos casos el modelo se entrenó sin la fuente retenida y se evaluó sobre ella, con selección de checkpoint congelada antes de abrir la evaluación final. La desviación estándar es muestral ($n = 3$). Con tres semillas, estas cifras describen la variabilidad observada, pero no alcanzan para una prueba de significancia.

3.2.3. Rendimiento del modelo: fotografías de campo externas

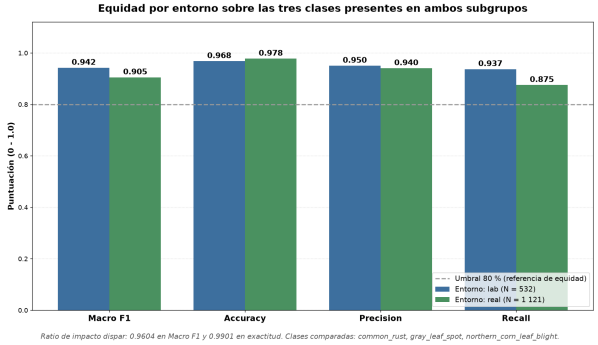
Se evaluó el modelo oficial en 97 fotografías de campo ajenas al corpus de entrenamiento, organizadas en carpetas por clase (una de ellas también figura en el corpus). Con el modelo FP32 en computador y la imagen completa, acertó 41 de 97 (42 %); el detector OOD rechazó 49 de las 97 fotografías. El Lite0 de agosto (`20260812_221429`) acertó 39 de 97 sobre las mismas fotografías, de modo que la diferencia con las métricas de prueba no se explica por el cambio de modelo. Es compatible con una generalización limitada fuera del corpus, como indican LOSO y la validación agrupada por fuente, pero no se aisló de otros factores como el etiquetado y el encuadre de las fotografías. Es la principal limitación del sistema (Tabla 3.5). Se desconocen el lugar, la fecha y el criterio de etiquetado de estas fotografías.

Tabla 3.5: Aciertos del modelo oficial en fotografías de campo externas, por clase

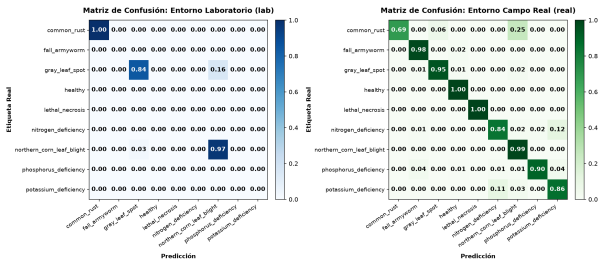
Clase	**Fotografías**	**Aciertos**
Roya común	18	2
Deficiencia de fósforo	10	2
Mancha gris (GLS)	10	10
Deficiencia de nitrógeno	10	6
Deficiencia de potasio	9	4
Tizón foliar (NCLB)	10	5
Gusano cogollero	10	10
Necrosis letal del maíz (MLN)	10	0
Planta sana	10	2
Total	**97**	**41**

3.2.4. Capacidades del diagnóstico: equidad entre entornos

El *Disparate Impact Ratio* (DIR) divide el desempeño del entorno con peor resultado entre el del mejor; la regla de los cuatro quintos lo considera aceptable desde 0.80. Como el subconjunto de laboratorio solo contiene tres clases (roya, mancha gris y tizón), el cálculo se restringe a esas tres clases en ambos entornos: comparar el Macro F_1 de laboratorio (tres clases) con el de campo (nueve clases) mezclaría conjuntos distintos. Con el modelo oficial (`20260921_204608`; 533 imágenes de laboratorio y 1 120 de campo en esas clases), el Macro F_1 es 0.9383 en laboratorio y 0.9041 en campo, de modo que $DIR = 0{,}9636$; sobre exactitud, $DIR = 0{,}9956$. Con el Lite0 de la etapa 2 (`20260812_221429`) los valores fueron 0.9604 y 0.9901. Ambos modelos superan el umbral, pero un DIR cercano a uno no descarta disparidades por clase ni la dependencia del fondo (Sección 3.2.5). El desglose por clase y las figuras siguientes corresponden al checkpoint de la etapa 2 (Figura 3.4).



Disparidad por entorno ambiental.



Matrices desagregadas Lab vs. Campo.

Figura 3.4: Auditoría de equidad e imparcialidad entre condiciones fotográficas.

El análisis granular de la tasa de falsos negativos (FNR) mostró una asimetría relevante, aunque con muestras pequeñas en campo (Tabla 3.6):

- La **Roya Común** es casi infalible en laboratorio ($FNR = 0{,}31\,\%$, 1 fallo en 322 casos) pero **falla en el 31.25 % de los casos en campo real** (5 fallos en 16 casos). Coincide con que el 95 % de las imágenes de roya del corpus (2 150 de 2 256) son de laboratorio. Con el modelo oficial la diferencia persiste: $F_1 = 0{,}998$ en laboratorio frente a 0.77 en campo; con solo 16 imágenes de campo la estimación es poco estable.
- La **Mancha Gris** exhibe el patrón inverso: $15{,}58\,\%$ de error en laboratorio frente a solo $5{,}16\,\%$ en campo auténtico.

Tabla 3.6: Tasa de falsos negativos (FNR) desagregada por clase y entorno, checkpoint de la etapa 2

Patología Evaluada	FNR **Laboratorio**	**Soporte** (N)	FNR **Campo Real**	**Soporte** (N)
Roya Común	0.31 %	322	**31.25 %**	16
Mancha Gris (GLS)	15.58 %	77	5.16 %	213
Tizón Foliar (NCLB)	3.01 %	133	1.01 %	892

3.2.5. Capacidades del diagnóstico: dependencia del fondo

Para desentrañar si el modelo miraba la hoja o el entorno, se ejecutó una auditoría de oclusión espacial geométrica sobre las 5 015 muestras de prueba frente a un predictor nulo constante (Tabla 3.7 y Figura 3.5).

Tabla 3.7: Auditoría de ablación espacial con control nulo en el conjunto de prueba, checkpoint de la etapa 2

Condición de Entrada	**Región Visible**	**Área (%)**	**Exactitud**	**Exceso s/Nulo**	**Conf. Retenida**
Imagen original completa	Toda la escena	100.0 %	97.91 %	+71.77 pp	100.0 %
Oclusión central	**Anillo periférico**	**63.7 %**	**79.46 %**	**+53.32 pp**	**69.16 %**
Oclusión periférica	Caja central	36.3 %	42.25 %	+16.11 pp	42.66 %
Control nulo (sin píxeles)	Clase mayoritaria	0.0 %	26.14 %	0.0 pp	—

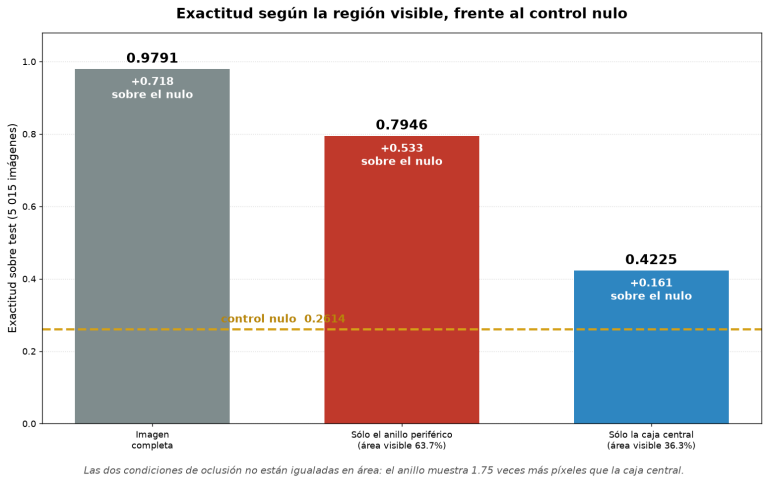


Figura 3.5: Exactitud según la región geométrica visible frente al azar nulo.

Al ocluir la región central de la imagen (36.3 % del área), el clasificador conserva un **79.46 % de exactitud** (riesgo MODERADO, `shortcut_detected = false`). Al ocluir la periferia, la exactitud cae a 42.25 % y el análisis marca dependencia crítica de la región periférica (riesgo CRÍTICO, `shortcut_confirmed`). Las dos condiciones dejan visibles áreas distintas (63.7 % y 36.3 %). Este

hallazgo es consistente con que el fondo aporta señal de clase, aunque el experimento no aisla causalmente la lesión del fondo, por lo que la interpretación debe tomarse como hipótesis de trabajo que motiva el marco guía de captura.

Interpretabilidad con Grad-CAM y SHAP: Al evaluar mapas de calor locales (Figuras 3.6 y 3.7), los métodos de atribución destacan las lesiones visibles. Los mapas se obtuvieron con Grad-CAM, LIME [20] y SHAP [13]. Sin embargo, al medir el **exceso de atribución foliar** (fracción sobre la hoja menos la cobertura de la máscara), el exceso medio de las seis clases con máscara confiable (270 imágenes, máscara del segmentador) fue de apenas **+0.037**, con tres clases por encima del azar y tres por debajo. Una hipótesis compatible con este resultado es que la firma de fondo es un fenómeno difuso de baja frecuencia, distribuido en miles de píxeles, que no satura los mapas locales.

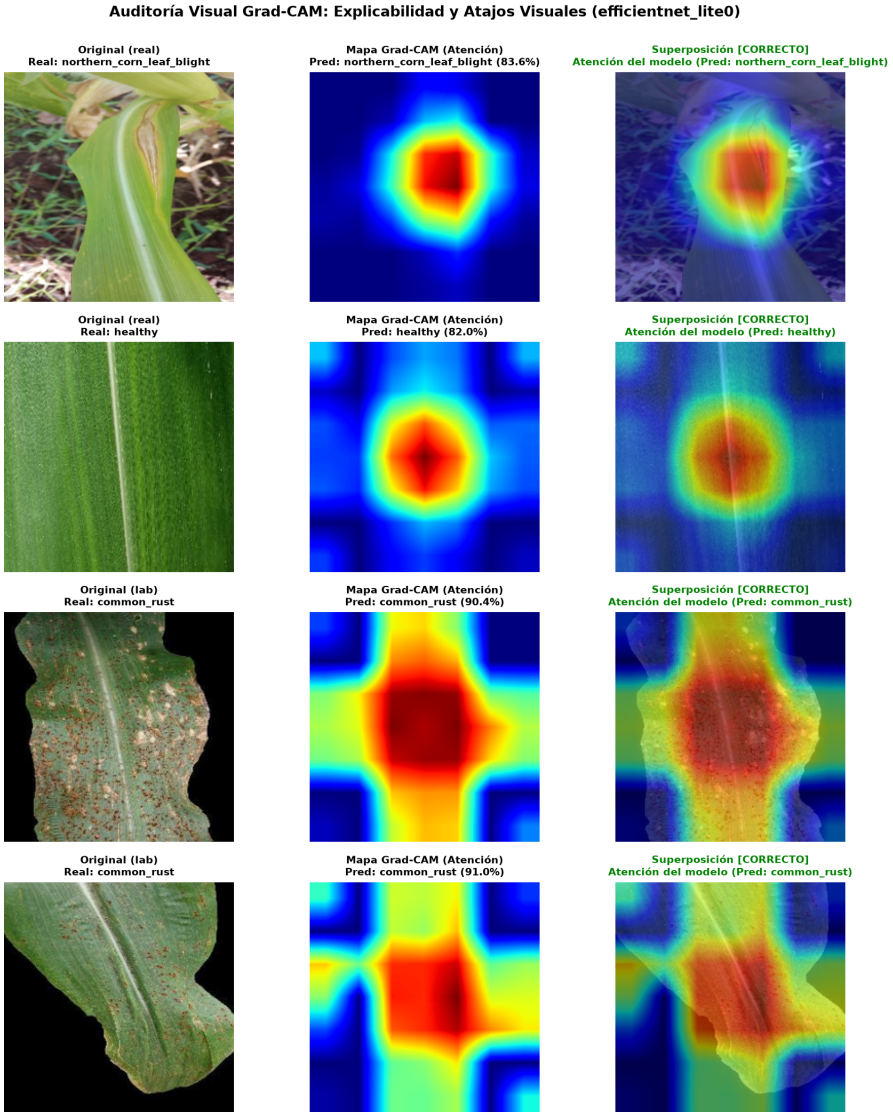


Figura 3.6: Mapas de activación Grad-CAM en muestras de campo real y laboratorio.

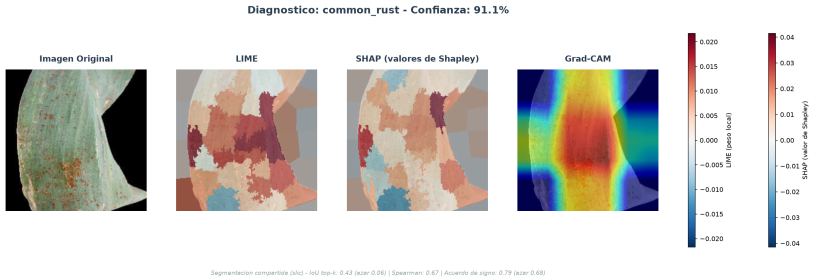


Figura 3.7: Panel comparado de explicabilidad local: LIME, SHAP y Grad-CAM.

3.2.6. Solución integral: prototipo en hardware real

El modelo oficial `EfficientNet-Lite0` (`20260921_204608`) cuantizado a 8 bits (**Int8**) ocupa **3.74 MB** (3 743 728 bytes), una reducción del 72.9 % frente a los 13.79 MB del punto de control FP32. En la prueba completa de 5 015 imágenes, el modelo Int8 obtuvo Macro F_1 de 0.9489 y exactitud de 97.87 %, frente a 0.9480 y 97.81 % de PyTorch, con un acuerdo de predicciones del 99.74 %. La paridad numérica del TFLite FP32 con ONNX y PyTorch fue aprobada (diferencia máxima de probabilidad de $3{,}3 \times 10^{-6}$ en ONNX y $3{,}9 \times 10^{-7}$ en TFLite). La paridad sobre una muestra de 30 imágenes no fue aprobada por una sola imagen límite (diferencia máxima de probabilidad de 0.198 frente a un tope de 0.15).

La aplicación móvil **DoctorMaiz** (React Native, TypeScript y `react-native-fast-tflite`) se instaló y probó en un teléfono **Motorola edge 40 neo** (procesador MediaTek Dimensity 7030 octa-core a 2.5 GHz, 8 GB RAM, Android 15). Todas las mediciones en teléfono provienen de este único dispositivo de gama media; los dispositivos de gama baja y con 2 GB de RAM, contemplados en el alcance, no se probaron en hardware.

Las latencias del modelo Int8 oficial se midieron en el teléfono como medianas (Tabla 3.8):

- El preprocesado tomó una mediana de **98 ms** (p95 de 279 ms).
- La inferencia en la CPU del teléfono tomó una mediana de **23 ms**.
- Ambas cifras cumplen la meta de 300 ms para preprocesado e inferencia de la Tabla 3.1. El preprocesado supera cuatro veces a la inferencia, de modo que el cuello de botella no es el modelo.
- El flujo interactivo completo (captura, decodificación, inferencia, persistencia en SQLite y renderizado) tomó una mediana de 473 ms en la medición de la etapa 2 con el modelo de agosto; no se repitió con el modelo oficial y no forma parte de la meta.

Tabla 3.8: Latencias medianas en hardware físico (Motorola edge 40 neo)

Fase del proceso	**Modelo**	**Mediana**
Preprocesado	Oficial Int8 (`20260921_204608`)	98 ms
Inferencia	Oficial Int8 (`20260921_204608`)	23 ms
Flujo completo	Etapa 2 (`20260812_221429`)	473 ms

Fidelidad del teléfono frente al servidor: Se procesaron en el teléfono 143 imágenes (95 fotografías de campo externas y 48 del corpus) con el motor de inferencia de la aplicación. La primera medición reveló una diferencia de preprocesado entre entrenamiento y aplicación: las imágenes con algún lado menor de 448 píxeles se escalaban a 224×224 en un solo paso bilineal sin prefiltro, mientras que el entrenamiento usa el redimensionado con antialias de Pillow. Con ello, el teléfono coincidía con el computador solo en el 84 % de las predicciones y el detector OOD rechazaba el doble de imágenes del corpus (16.7 % frente a 8.3 %). Al pasar el tensor del propio teléfono por el modelo Int8 del servidor se reprodujeron sus predicciones, lo que descartó al intérprete como causa. Tras portar a la aplicación el remuestreo de Pillow, verificado byte a byte contra su salida, el teléfono coincide con el Int8 del servidor en las 143 imágenes. En el teléfono, el modelo acertó 45 de 48 imágenes del corpus (93.8 %, con 8.3 % de rechazo OOD) y 38 de 95 fotografías de campo (40.0 %, con 52.6 % de rechazo OOD), cifras equivalentes a las del computador (Sección 3.2.3).

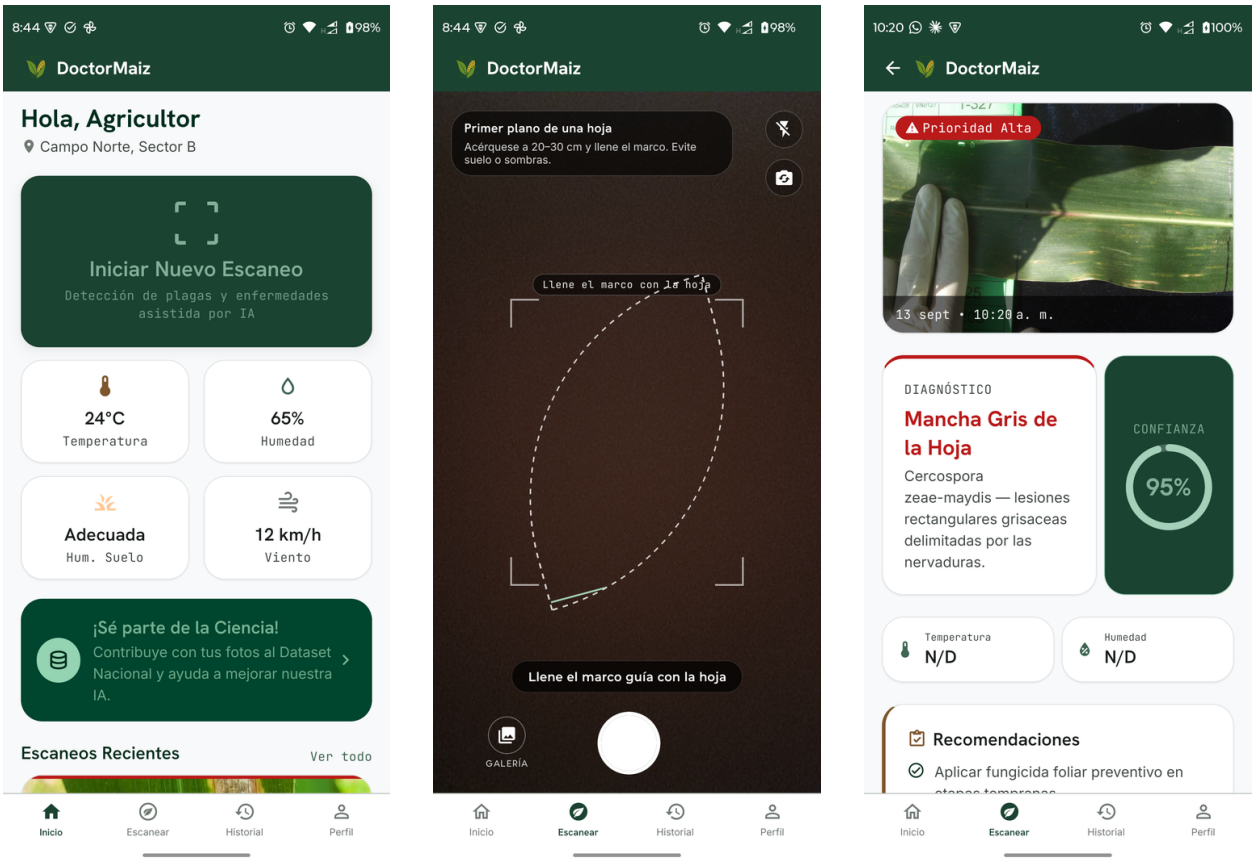
Mecanismos de mitigación en la interfaz de usuario (UI/UX): La aplicación incorpora mecanismos que buscan mitigar las limitaciones del modelo mediante un diseño ergonómico adaptado al productor (Figuras 3.8 y 3.9). Su efecto sobre el error del modelo no se midió ni se evaluó con productores. Los mecanismos son:

1. **Cámara con marco guía foliar (Figura 3.8):** La app instruye al agricultor a encuadrar la hoja y recorta la captura al marco guía con un margen de 15 % (3.02 MP a partir de 12.6 MP, el 24 % de la escena, en el dispositivo de prueba), lo que reduce el fondo visible antes de inferir.

2. **Detector OOD de Mahalanobis (Figura 3.9):** Cuando la distancia multivariada supera el umbral 106.37, como ocurrió con las cinco imágenes sintéticas de prueba, el sistema despliega **«Imagen no reconocida»**; manos, suelo y ropa no se evaluaron de forma cuantificada.

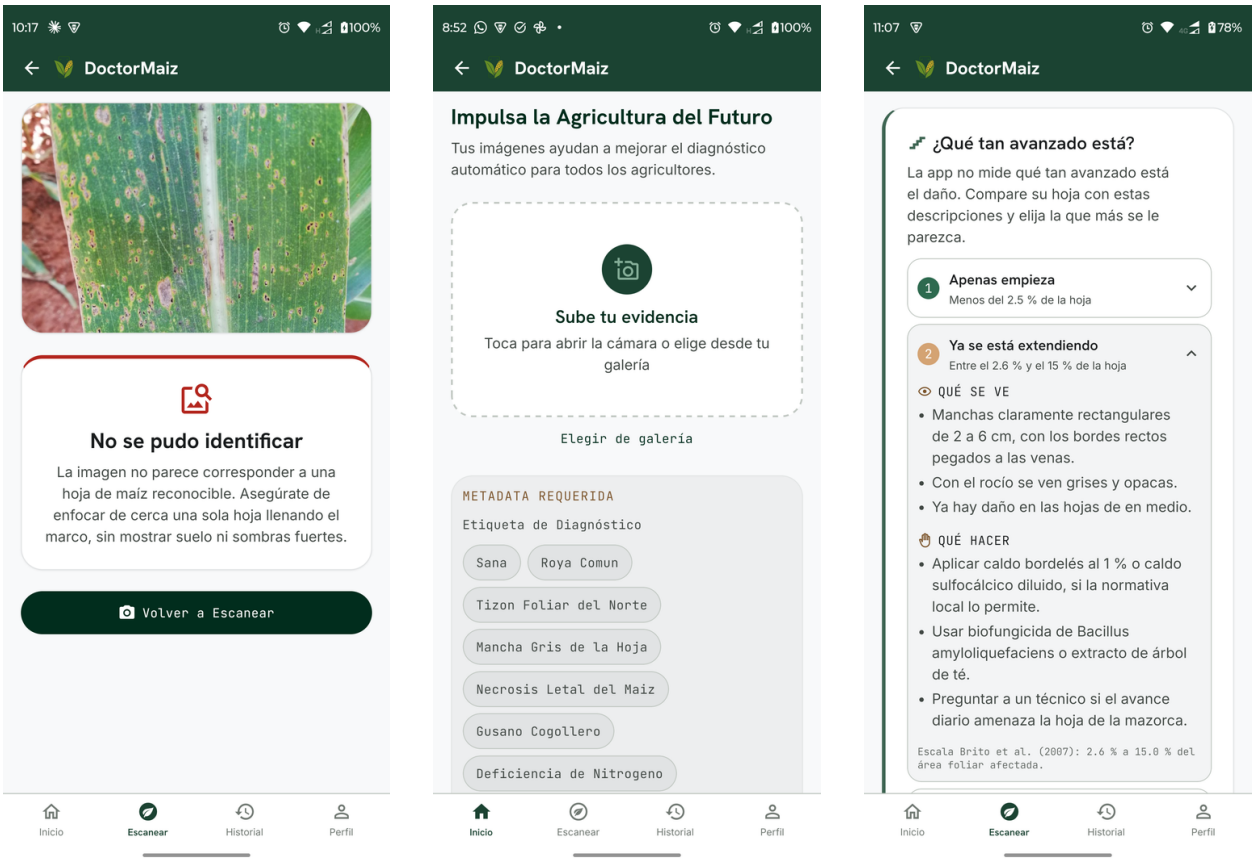
3. **Módulo de contribución comunitaria (Figura 3.9):** Permite almacenar fotos de milpas salvadoreñas para subirlas cuando haya conectividad.

4. **Guías de severidad contextualizadas (Figura 3.9):** Ofrece al productor una guía gráfica de tres grados en lenguaje cotidiano, que él compara con su hoja, con pautas de bioinsumos.



Pantalla de inicio. Marco guía foliar. Diagnóstico obtenido.

Figura 3.8: Flujo principal de la aplicación móvil nativa DoctorMaiz.



Bloqueo seguro por OOD. Aporte comunitario. Guía de severidad.

Figura 3.9: Mecanismos de seguridad, participación comunitaria y escalas agronómicas.

3.2.7. Resultado exploratorio: ensamble de la etapa 2 (no desplegado)

El ensamble heterogéneo por votación suave (*Soft Voting*) superó a las arquitecturas individuales en la partición estratificada histórica (Tabla 3.9 y Figura 3.10). Este resultado es histórico, de una sola semilla y en una partición que mezcla fuentes; bajo validación con fuente no vista la ventaja es mixta (sección de generalización).

Tabla 3.9: Desempeño del ensamble frente a modelos individuales en la prueba de la etapa 2 (corpus de 33 433 imágenes, 5 015 de prueba)

Arquitectura / Modelo	**Exactitud**	**Macro F_1**	**Precision**	**Recall**
ShuffleNet-V2-x1.0 (`20260910_184521`)	97.31 %	0.9330	0.9388	0.9298
EfficientNet-Lite0 (`20260812_221429`)	97.91 %	0.9468	0.9533	0.9413
EfficientNet-B0 (`20260910_170120`)	97.97 %	0.9483	0.9589	0.9400
Ensamble Heterogéneo (Soft Voting)	**98.29 %**	**0.9567**	**0.9642**	**0.9506**
Ganancia neta vs. mejor individual	*+0.32 pp*	*+0.83 pp*	*+0.52 pp*	*+0.93 pp*

Las filas de la Tabla 3.9 proceden de la etapa 2, con el Lite0 de agosto (`20260812_221429`) y una materialización del conjunto de prueba con 338 imágenes de roya común y 290 de mancha gris. El modelo oficial vigente (`20260921_204608`, corpus de 33 429 imágenes, 339 y 289 imágenes en esas clases) obtuvo exactitud 97.81 %, Macro F_1 0.9480, precisión 0.9513 y recall 0.9467 sobre su propia prueba; no se compara de forma pareada con las filas anteriores.

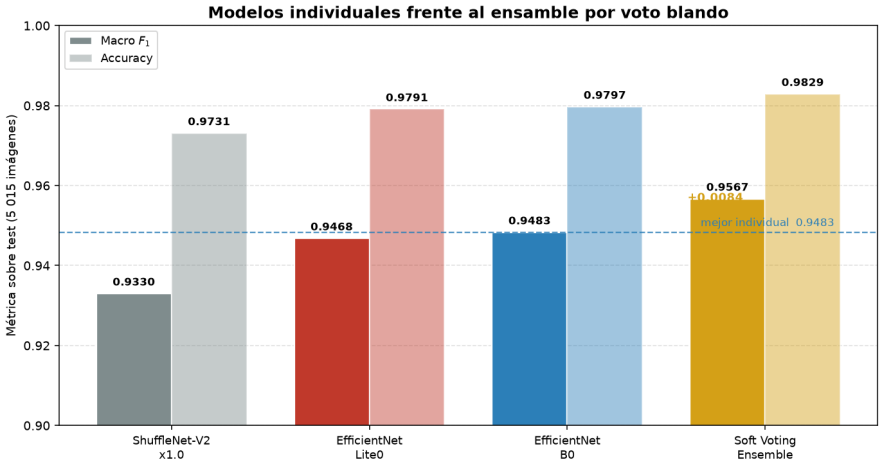


Figura 3.10: Comparativa de desempeño del ensamble frente a modelos individuales.

En el ensamble, que no está desplegado en la aplicación, el resultado más relevante para el diagnóstico es el **Macro Recall de 95.06 %**, porque en fitopatología un falso negativo puede dejar sin atención una infección incipiente. Como muestra la matriz de confusión normalizada del ensamble (Figura 3.11), la **Necrosis Letal del Maíz (MLN)** alcanzó un recall de 100.0 % (963 aciertos sobre 963 casos de prueba), y la roya común y el tizón superaron el 98 % de detección. Ese 100 % corresponde a una partición que mezcla fuentes: bajo LOSO el recall de MLN baja a 0.72–0.81, de modo que no debe leerse como garantía

de detección en campo.

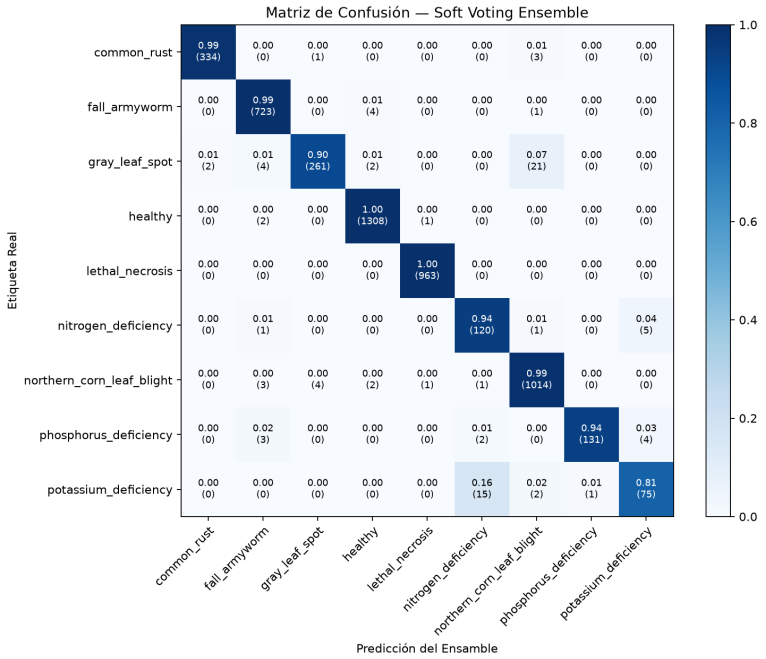


Figura 3.11: Matriz de confusión normalizada del ensamble sobre 5 015 muestras de prueba.

Asimismo, la **deficiencia de potasio**, que en una evaluación previa de la primera fase alcanzaba 0.49 (protocolo y soporte distintos), subió a **0.8475** en el ensamble de la etapa 2 y a 0.8242 en el Lite0 oficial vigente. Esta mejora coincide con la incorporación de nuevos repositorios y con la pérdida ponderada `sqrt_inverse`, pero no se aisló experimentalmente la contribución de cada factor.

Tabla 3.10: Desglose de F_1 por clase en la prueba de la etapa 2 (corpus de 33 433 imágenes; Lite0 `20260812_221429`)

Patología Agronómica	**Soporte**	**Lite0**	**B0**	**ShuffleNet**	**Ensamble**
Necrosis Letal (MLN)	963	**0.9990**	0.9984	0.9974	**0.9990**
Planta Sana (Healthy)	1 311	0.9936	0.9954	0.9901	**0.9958**
Roya Común	338	0.9866	0.9896	0.9867	**0.9911**
Gusano Cogollero	728	0.9814	**0.9877**	0.9815	**0.9877**
Tizón Foliar (NCLB)	1 025	0.9797	0.9769	0.9728	**0.9811**
Mancha Gris (GLS)	290	**0.9451**	0.9194	0.9120	0.9388
Deficiencia de Fósforo	140	0.9403	0.9527	0.9275	**0.9632**
Deficiencia de Nitrógeno	127	0.8664	0.8939	0.8613	**0.9057**
Deficiencia de Potasio	93	0.8290	0.8208	0.7674	**0.8475**
Macro Promedio	**5 015**	0.9468	0.9483	0.9330	**0.9567**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La presente investigación pasa de una prueba de concepto a un sistema de diagnóstico foliar de maíz que se ejecuta sin conexión en un teléfono. Por objetivo específico del Capítulo 1, se obtuvo lo siguiente:

- **Corpus:** 33 429 imágenes de 11 fuentes, con cero solapamiento por hash y por píxeles entre particiones.
- **Optimización:** 25 ensayos de Optuna con el 30.2 % de las épocas máximas. El ganador rindió 0.49 pp menos en prueba y se conservó la configuración inicial.
- **Ensamble:** Macro F_1 de 0.9567 en la etapa 2 con votación suave.
- **Evaluación:** Macro F_1 de 0.6026 en validación agrupada por fuente frente a 0.9311 en la estratificada; la ablación dejó 79.46 % de exactitud al ocluir el centro y 42.25 % al ocluir la periferia.
- **Despliegue móvil:** Modelo Int8 de 3.74 MB, con 98 ms de preprocesado y 23 ms de inferencia en un teléfono de gama media.
- **Propuesta institucional:** Cinco recomendaciones para el MAG y el CENTA, al final de este capítulo.

Las conclusiones se detallan a continuación.

1. **Modelo oficial y su exportación móvil:** El modelo oficial (EfficientNet-Lite0, run `20260921_204608`) obtuvo un Macro F_1 de **0.9480** y una exactitud de 97.81 % sobre 5 015 imágenes de prueba, y 0.9435 $\pm$ 0.0052 con tres semillas. Su versión Int8 pesa **3.74 MB** (72.9 % menos que el punto de control FP32) y obtuvo un Macro F_1 de 0.9489, con 99.74 % de acuerdo con PyTorch. En el Motorola edge 40 neo la mediana fue de 98 ms de preprocesado y 23 ms de inferencia, y el teléfono reproduce las predicciones del Int8 del servidor en 143 de 143 imágenes.
2. **Generalización entre fuentes, limitación principal:** En 97 fotografías de campo externas el modelo acertó 41 (42 %) y el detector OOD rechazó 49. El Lite0 de agosto acertó 39, así que la brecha no se explica por el cambio de modelo. Coincide con la validación agrupada por fuente, donde el Macro F_1 baja de 0.9311 $\pm$ 0.0099 a 0.6026 $\pm$ 0.1240, y con LOSO: 0.9933 $\pm$ 0.0006 sin `maize-diseases` y 0.9019 $\pm$ 0.0044 sin `multicrop-disease-maiz`, fuentes que contienen solo tres clases cada una.

3. **Dependencia del fondo:** El *Disparate Impact Ratio* entre laboratorio y campo, calculado sobre las tres clases presentes en ambos entornos, es 0.9636 con el modelo oficial y supera el umbral de 0.80, pero no refleja la roya de campo, que con 16 imágenes obtiene $F_1 = 0{,}77$ frente a 0.998 en laboratorio. La ablación espacial dejó 79.46 % de exactitud al ocluir el centro y 42.25 % al ocluir la periferia. Es compatible con sensibilidad a la región periférica, pero las áreas visibles difieren y el experimento no separa el fondo de la hoja.

4. **Mitigación en la interfaz:** La aplicación incorporó un marco guía de captura y un detector OOD basado en distancia de Mahalanobis relativa, con umbral 106.37 (percentil 95 de validación). El detector rechazó las 5 imágenes sintéticas de prueba y 3.8 % de 500 imágenes válidas.

5. **Ensamble de la etapa 2:** El ensamble de EfficientNet-Lite0, EfficientNet-B0 y ShuffleNet-V2 alcanzó un Macro F_1 de 0.9567 en una partición que mezcla fuentes y con una sola semilla; no está desplegado. Bajo LOSO el recall de MLN baja a 0.79–0.81 en el ensamble y a 0.72–0.74 en Lite0.

Limitaciones

1. **Generalización:** Fuera de las fuentes de entrenamiento el desempeño cae, de modo que las cifras de la partición estratificada no describen el uso en campo. Además, ciertas fuentes aportan una sola patología y no se midió la similitud perceptual entre particiones.

2. **Cobertura y evidencia de campo:** La taxonomía no incluye la mancha de asfalto y no hay reportes locales de necrosis letal. Se desconocen el lugar, la fecha y el criterio de etiquetado de las 97 fotografías externas, y el sistema no se evaluó con productores.

3. **Dispositivo:** Las mediciones en teléfono provienen de un solo dispositivo de gama media.

4. **Alcance del diagnóstico:** El sistema indica la clase y no mide la severidad; la guía de tres niveles la compara el productor con su hoja.

5. **Búsqueda de hiperparámetros:** Fue parcial (30.2 % de las épocas) y no se comparó con una búsqueda sin poda.

6. **Beneficio económico:** Al no existir una cuantificación nacional de pérdidas, el ahorro que el diagnóstico podría producir no se estimó.

7. **Licencias:** Tres fuentes (31.1 % del corpus) tienen licencia CC BY-NC-SA 4.0, por lo que el uso comercial y la redistribución requieren una revisión legal.

Trabajo futuro

- Reunir y etiquetar fotografías salvadoreñas con apoyo técnico del CENTA o del MAG, incluida la mancha de asfalto, documentando su procedencia, y reentrenar evaluando con fuentes completas retenidas.
- Medir cobertura y exactitud con distintos umbrales de rechazo y auditar la similitud perceptual entre particiones.
- Probar la aplicación con productores y asesores, y en teléfonos de gama baja.
- Reducir el tiempo de preprocesado en el teléfono.

Recomendaciones

Con base en los resultados, se proponen cinco recomendaciones dirigidas al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), que responden a las limitaciones anteriores:

1. **Validación en campo antes de la adopción institucional:** Evaluar la aplicación con promotores del CENTA sobre fotografías propias de cada zona productora, dado que la exactitud en fotografías de campo externas fue de 42 % (Sección 3.2.3).
2. **Banco nacional participativo de datos agrícolas:** Financiar brigadas fotográficas junto a la Universidad de El Salvador para capturar variedades y condiciones locales, con el fin de reducir la brecha de dominio detectada.
3. **Red de alerta fitosanitaria temprana:** Evaluar el uso de los aportes voluntarios sincronizados para un tablero epidemiológico centralizado en el MAG, sujeto a una política explícita de tratamiento de metadatos y ubicación.
4. **Capacitación comunitaria:** Enseñar a cooperativas y ADESCOs el uso del marco guía de captura, posicionando la herramienta como apoyo al criterio del productor.
5. **Software abierto y protección de datos:** Conservar el software bajo licencias de código abierto y definir las condiciones de uso de los datos aportados por los productores.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Ahmad, A., El Gamal, A., & Saraswat, D. (2023). Toward generalization of deep learning-based plant disease identification under controlled and field conditions. *IEEE Access*, 11, 9042–9057.

[2] Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2023). *Revista Económica: Aporte Agropecuario al Producto Interno Bruto 2022-2023*. San Salvador: BCR.

[3] Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA). (2022). *Guía técnica del cultivo de maíz en El Salvador*. San Salvador: CENTA / Gerencia de Investigación y Transferencia.

[4] Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., & Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. En *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 248–255).

[5] Deras F., H. R., Flor de Serrano, R., Mejía, C., & Moreno, W. (2015). Evaluación de híbridos trilineales de maíz (*Zea mays* L.), por su reacción al Complejo Mancha de asfalto causada por los patógenos (*Phyllachora maydis*, *Monographella maydis* y *Coniothyrium phyllacorae*). *Producción Agropecuaria y Desarrollo Sostenible*, 3, 77–88. https://camjol.info/index.php/PAyDS/article/view/3973

[6] Diario El Mundo. (2025, 7 de febrero). El déficit de granos básicos supera los 9.9 millones de quintales en 2025. https://diario.elmundo.sv/economia/el-deficit-de-granos-basicos-supera-los-9-9-millones-de-quintales-en-2025

[7] Eash, L., Fonte, S. J., Sonder, K., Honsdorf, N., Schmidt, A., Govaerts, B., & Verhulst, N. (2019). Factors contributing to maize and bean yield gaps in Central America vary with site and agroecological conditions. *The Journal of Agricultural Science*, 157(4). https://doi.org/10.1017/S0021859619000571

[8] El Diario de Hoy. (2024, 4 de abril). Las altas temperaturas en El Salvador tendrán efecto en el ciclo agrícola 2024-2025. https://www.elsalvador.com/?p=1134038

[9] Howard, A. G., et al. (2017). MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. *arXiv preprint arXiv:1704.04861*.

[10] Hu, J., Shen, L., & Sun, G. (2018). Squeeze-and-excitation networks. En *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 7132–7141).

[11] Jacob, B., Kligys, S., Chen, B., Zhu, M., Tang, M., Howard, A., Adam, H., & Kalenichenko, D. (2018). Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference. En *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 2704–2713).

[12] Lee, K., Lee, K., Lee, H., & Shin, J. (2018). A simple unified framework for detecting out-of-distribution samples and adversarial attacks. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 31.

[13] Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30, 4765–4774.

[14] Ma, N., Zhang, X., Zheng, H.-T., & Sun, J. (2018). ShuffleNet V2: Practical guidelines for efficient CNN architecture design. En *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)* (pp. 116–131).

[15] Mahuku, G., Lockhart, B. E., Wanjala, B., Jones, M. W., Kimunye, J. N., Stewart, L. R., … & Redinbaugh, M. G. (2015). Maize lethal necrosis (MLN), an emerging threat to maize-based food security in sub-Saharan Africa. *Phytopathology*, 105(7), 956–965. https://doi.org/10.1094/PHYTO-12-14-0367-FI

[16] Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2023). *Anuario de Estadísticas Agropecuarias y Seguridad Alimentaria en El Salvador 2022-2023*. San Salvador: MAG / Dirección General de Economía Agropecuaria.

[17] Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019). Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. En *ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)* (pp. 2623–2631).

[18] Mueller, M., & Hein, M. (2025). Mahalanobis++: Improving OOD detection via feature normalization. *arXiv preprint arXiv:2505.18032*.

[19] Ren, J., Fort, S., Liu, J., Roy, A. G., Padhy, S., & Lakshminarayanan, B. (2021). A simple fix to Mahalanobis distance for improving near-OOD detection. *arXiv preprint arXiv:2106.09022*.

[20] Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). "Why should I trust you?": Explaining the predictions of any classifier. En *ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)* (pp. 1135–1144).

[21] Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. En *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)* (pp. 618–626).

[22] Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. En *International Conference on Machine Learning (ICML)* (pp. 6105–6114).

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Clever Hans Effect: Fenómeno en el cual un modelo de aprendizaje automático alcanza una aparente alta precisión apoyándose en correlaciones espurias o atajos del entorno (fondos, sensores, marcas de agua) en lugar de las características intrínsecas de la clase.

Disparate Impact Ratio (DIR): Métrica de equidad que cuantifica el cociente entre el desempeño del grupo con peor resultado y el del mejor, aquí medido con Macro F_1 o exactitud. Un valor inferior a 0.80 se toma como indicio de trato dispar.

Macro F_1-Score: Media aritmética no ponderada del valor F_1 calculado independientemente para cada clase. Asigna el mismo peso relativo a clases minoritarias y mayoritarias, siendo la métrica estándar ante conjuntos desbalanceados.

Necrosis Letal del Maíz (MLN): Complejo viral provocado por la coinfección sinérgica del virus del moteado clorótico del maíz (MCMV) y un potyvirus (como SCMV), con pérdidas de rendimiento de hasta 90 % documentadas en Kenia en 2012.

Out-of-Distribution (OOD): Condición que presentan aquellas muestras alimentadas a un clasificador cuyas características estadísticas provienen de una distribución ajena a la utilizada durante el entrenamiento (ej. fotografiar una piedra o una mano frente a un modelo de hojas).

ANEXOS

Anexo A: Registro de Enlaces y Repositorios Abiertos del Proyecto

Los repositorios y recursos de **DoctorMaiz** son los siguientes:

- **Clasificador (*pipeline* de entrenamiento, evaluación y exportación):**

  `https://github.com/daiv05/maize-doctor-classifier`

- **Aplicación móvil DoctorMaiz (React Native, inferencia *offline*):**

  `https://github.com/Edenilson-Molina/maize-doctor-app`

- **API (cuenta de usuario, sincronización opcional y avisos de actualización):**

  `https://github.com/daiv05/maize-doctor-api`

- **Sitio web y documentación técnica:**

  `https://doctor-maiz.deras.dev/es`

- **Dataset consolidado en Hugging Face:**

  `https://huggingface.co/datasets/daiv05/corn-leaf-diseases-pests-and-deficiencies`

  Cada fuente conserva su licencia original (Tabla 2.2).

- **Artefactos de evaluación y modelos exportados:**

  `https://drive.google.com/drive/folders/1OeZdWggfp7nVkaYHW_oOuCma5xbwhns6?usp=drive_link`

Anexo B: Inventario Criptográfico de Checkpoints Respaldados

La tabla siguiente lista los hashes SHA-256 de los modelos que sustentan la reproducibilidad de la tesina.

Hashes SHA-256 de los pesos físicos de los modelos respaldados

Modelo / Protocolo	**Tamaño**	**Hash SHA-256 del Checkpoint (`best.pth`)**
EfficientNet-Lite0 Base (42, oficial)	13.79 MB	`860180f33bf1749ffee9f3cccb9569a47afd9ca0fcef52713e18f99f82a57859`
EfficientNet-Lite0 Int8 (Móvil, `model_int8.tflite`)	3.74 MB	`bb31467a58c11cd474159bd5739a7a57b1f1edfda6b5dbfae8fa91337f3c56b1`
EfficientNet-B0 Referencia	16.36 MB	`0e367a5318c068c9bcc90a6bec0d17a0b029251ca5f98400034bd09de7524fdb`